5

Vecteurs du plan

Prérequis à réactiver

Lire les coordonnées d'un point; reconnaître parallélogramme, translation, symétrie centrale et milieu d'un segment.

Automatismes

Dans un repère, avec $A(1;2)$ et $B(4;-1)$, calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et du milieu de $[AB]$; placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$.

Activité d'entrée – Décrire un déplacement

Sur un plan quadrillé, plusieurs chemins conduisent du point A au point B. Coder chacun par ses déplacements horizontal et vertical. Identifier ce qui reste invariant malgré le chemin choisi, puis proposer une règle d'addition de deux déplacements successifs.

Hermann Grassmann et l'algèbre vectorielle

En 1844, Hermann Grassmann publia Die Ausdehnungslehre, introduisant les espaces vectoriels en toute généralité — une idée tellement en avance sur son temps que peu de contemporains la comprirent. Aujourd'hui, les vecteurs sont au cœur de la physique, de l'infographie et de l'intelligence artificielle.

Objectifs du chapitre

- Connaître les caractéristiques d'un vecteur (direction, sens, norme).
- Maîtriser l'addition vectorielle et la multiplication par un scalaire.

- Calculer et utiliser le produit scalaire.
- Démontrer colinéarité et orthogonalité.

5.1 Généralités

Dans ce chapitre, les calculs de normes, d'angles et de produits scalaires par coordonnées se font dans un repère orthonormé.

Définition 5.1 – *Vecteur*

Un **vecteur non nul** $\overrightarrow{AB}$ est défini par sa **direction**, son **sens** et sa **norme** $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.
Si $A = B$, $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$: sa norme est nulle et il n'a ni direction ni sens. Deux vecteurs non nuls sont **égaux** s'ils ont même direction, sens et norme.

Propriété 5.1 – *Milieu*

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$.

5.2 Produit scalaire

Définition 5.2 – *Produit scalaire*

Soient $\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2.$$

Si les deux vecteurs sont non nuls, on a aussi $\vec{u} \cdot \vec{v} = \left\|\vec{u}\right\| \left\|\vec{v}\right\| \cos\theta$, où θ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

Propriété 5.2 – *Orthogonalité et colinéarité*

- $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow x_1y_2 - x_2y_1 = 0$.

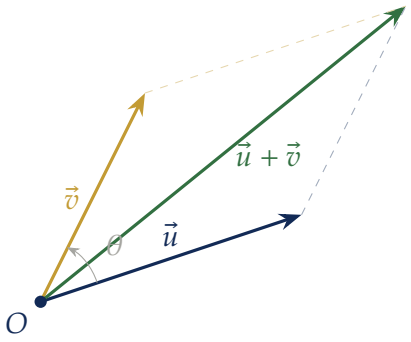


Figure 5.1: Addition de vecteurs et angle formé.

5.3 Opérations sur les vecteurs

Définition 5.3 – *Addition et multiplication par un scalaire*

Soient $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2), \qquad \lambda\vec{u} = (\lambda x_1,\ \lambda y_1).$$

Le vecteur $-\vec{u} = (-x_1, -y_1)$ est l'**opposé** de $\vec{u}$.

Propriété 5.3 – *Propriétés de l'addition vectorielle*

- **Commutativité :** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- **Associativité :** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
- **Élément neutre :** $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
- **Relation de Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Méthode 5.1 – *Coordonnées d'un vecteur*

Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A), \qquad \left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Définition 5.4 – *Vecteurs colinéaires*

$\vec{u} = (x_1, y_1)$ et $\vec{v} = (x_2, y_2)$ sont **colinéaires** si et seulement si :

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0.$$

Deux vecteurs non nuls colinéaires ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Cette expression s'appelle le **déterminant** du couple $(\vec{u}, \vec{v})$.

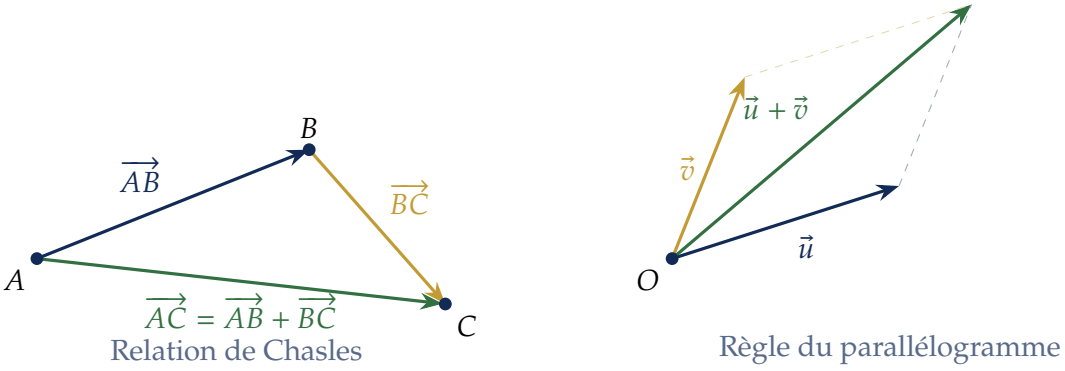


Figure 5.2: Addition de vecteurs : relation de Chasles (gauche) et règle du parallélogramme (droite).

Propriété 5.4 – ***Isobarycentre et milieu***

Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées : $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}, \dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Le centre de gravité G du triangle ABC vérifie : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, et ses coordonnées sont $G\left(\dfrac{x_A + x_B + x_C}{3}, \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$.

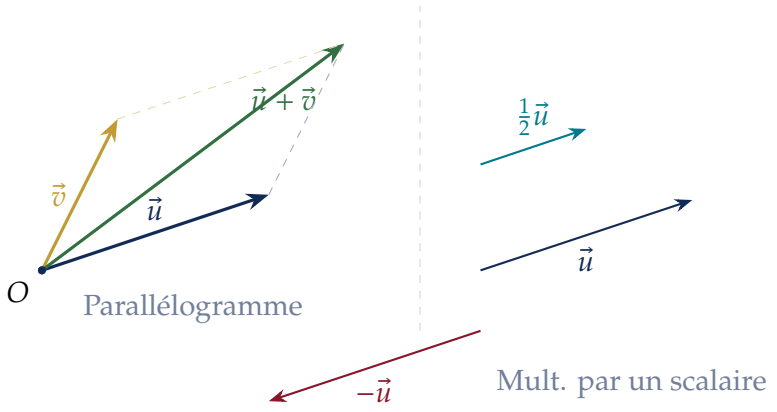


Figure 5.3: Gauche : addition de vecteurs (règle du parallélogramme). Droite : multiplication de $\vec{u}$ par un scalaire : $\frac{1}{2}\vec{u}$ (demi-vecteur, bleu) ; $-\vec{u}$ (opposé, rouge).

5.4 Repère et coordonnées

Définition 5.5 – *Repère orthonormé*

Un **repère orthonormé** $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ est formé d'un point O (origine) et de deux vecteurs perpendiculaires de norme 1. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$; (x, y) sont les **coordonnées** de $\vec{u}$.

Méthode 5.2 – *Démontrer que des points sont alignés*

A, B, C sont alignés ssi $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A) = 0.$$

Méthode 5.3 – *Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme*

$ABCD$ est un parallélogramme ssi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (ou, de manière équivalente, si les diagonales se coupent en leur milieu).

5.5 Exercices

★ Niveau 1 — Calcul de base

Exercice 5.1 *Coordonnées et norme* ▹ *corrigé* ★

On donne $A(1, 2)$, $B(4, 6)$, $C(-1, 0)$, $D(3, -2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CD}$.
2. Calculer $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$, $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|$, $\left\|\overrightarrow{CD}\right\|$.
3. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.
4. Calculer le centre de gravité G du triangle ABC.

Exercice 5.2 *Opérations vectorielles* ▹ *corrigé* ★

On pose $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-1, 3)$.

1. Calculer $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $2\vec{u}+3\vec{v}$, $\vec{u}-2\vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$, $\|\vec{u}+\vec{v}\|$.
3. Vérifier l'inégalité triangulaire : $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Exercice 5.3 *Produits scalaires* ▹ *corrigé* ★

Calculer le produit scalaire, puis l'angle entre les vecteurs :

1. $\vec{u}=(3,4)$, $\vec{v}=(1,-2)$
2. $\vec{u}=(2,1)$, $\vec{v}=(-1,2)$
3. $\vec{u}=(5,0)$, $\vec{v}=(0,7)$
4. $\vec{u}=(1,1)$, $\vec{v}=(1,-1)$
5. $\vec{u}=(3,0)$, $\vec{v}=(0,-4)$
6. $\vec{u}=(1,\sqrt{3})$, $\vec{v}=(\sqrt{3},1)$

Exercice 5.4 *Parallélogramme* ▹ *corrigé* ★

Vérifier que $ABCD$ est un parallélogramme avec :

1. $A(1,1)$, $B(4,3)$, $C(3,0)$, $D(0,-2)$.
2. $A(-1,2)$, $B(3,4)$, $C(5,1)$, $D(1,-1)$.

Pour chacun, calculer les longueurs des côtés et des diagonales.

Exercice 5.5 *Orthogonalité* ▹ *corrigé* ★

Déterminer la valeur de k telle que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux :

1. $\vec{u}=(k,3)$, $\vec{v}=(2,k-1)$
2. $\vec{u}=(k,2k)$, $\vec{v}=(4,k)$
3. $\vec{u}=(1,k)$, $\vec{v}=(k,9)$
4. $\vec{u}=(k+1,2)$, $\vec{v}=(3,k-1)$

Exercice 5.6 *Colinéarité et alignement* ▹ *corrigé* ★

1. Déterminer si les vecteurs sont colinéaires : $\vec{u}=(2,4)$ et $\vec{v}=(1,2)$; $\vec{u}=(3,1)$ et $\vec{v}=(6,3)$; $\vec{u}=(1,-2)$ et $\vec{v}=(2,4)$.
2. Les points $A(1,2)$, $B(3,6)$, $C(5,10)$ sont-ils alignés ?
3. Les points $P(0,1)$, $Q(2,4)$, $R(4,8)$ sont-ils alignés ?
4. Déterminer k pour que $A(1,0)$, $B(k,2)$, $C(3,4)$ soient alignés.

Exercice 5.7 *Relation de Chasles* ▹ *corrigé* ★

En utilisant la relation de Chasles, simplifier :

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$
3. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$
4. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
5. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ quand $G = O$ est le centre de gravité de ABC.
6. $2\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC}$

Exercice 5.8 *Norme et distance* ▸ *corrigé* ★

On donne $A(-2, 3)$, $B(4, -1)$, $C(1, 5)$.

1. Calculer les longueurs AB, BC, CA.
2. Le triangle ABC est-il équilatéral ? Isocèle ?
3. Calculer le périmètre du triangle.
4. Trouver les coordonnées du milieu de chaque côté.

Exercice 5.9 *Vecteur directeur d'une droite* ▸ *corrigé* ★

Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur non nul parallèle à cette droite.

1. La droite $y = 2x - 1$ a pour vecteur directeur $(1, 2)$. Vérifier.
2. Donner un vecteur directeur de la droite $y = -3x + 5$.
3. Donner un vecteur directeur de la droite $2x - y + 1 = 0$.
4. Deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Déterminer si les droites $y = 2x + 1$ et $4x - 2y - 3 = 0$ sont parallèles.

Exercice 5.10 *Vecteur normal à une droite* ▸ *corrigé* ★

Un vecteur **normal** à une droite lui est perpendiculaire.

1. La droite $ax + by + c = 0$ a pour vecteur normal (a, b). Vérifier pour $2x - 3y + 1 = 0$.
2. Donner un vecteur normal à $y = x + 1$.
3. Deux droites sont perpendiculaires ssi leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires. Déterminer si $x + 2y = 0$ et $2x - y + 3 = 0$ sont perpendiculaires.
4. Écrire l'équation d'une droite passant par $A(1, 2)$ et de vecteur normal $(3, -1)$.

Exercice 5.11 *Formulaires vectoriels* ▸ *corrigé* ★

Calculer, sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$:

1. $\left\|\vec{u}+\vec{v}\right\|^2$
2. $\left\|\vec{u}-\vec{v}\right\|^2$
3. $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})$
4. $\left\|2\vec{u}-\vec{v}\right\|^2$
5. L'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$
6. $\left\|\vec{u}+\vec{v}\right\|$

Exercice 5.12 *Construction de figures par vecteurs* ▸ *corrigé* ★

On donne $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$. Le triangle est-il rectangle en B ?
3. Trouver le point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
4. Trouver le point M milieu de $[BD]$. Vérifier qu'il coïncide avec le milieu de $[AC]$.

Exercice 5.13 *Vecteur et valeur paramétrique* ▸ *corrigé* ★

La droite (d) passe par $A(1,2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}=(3,-1)$.

1. Écrire les équations paramétriques de (d) : $\begin{cases} x = 1+3t \\ y = 2-t \end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.
2. Pour $t=0$, $t=1$, $t=-1$: calculer les points correspondants.
3. Le point $P(7,0)$ appartient-il à (d) ?
4. Écrire l'équation cartésienne de (d).

Exercice 5.14 *Point image par translation* ▸ *corrigé* ★

Une translation de vecteur $\vec{t}=(2,-3)$ transforme M en M'.

1. Si $M(1,4)$, calculer les coordonnées de M'.
2. Si $M'(5,1)$, calculer les coordonnées de M.
3. Quel est l'image du segment $[AB]$ avec $A(0,0)$, $B(3,2)$?
4. Quel est l'image du triangle OAB (O origine) ?

Exercice 5.15 *Homothétie et vecteur* ▸ *corrigé* ★

L'homothétie de centre O et de rapport k transforme $\overrightarrow{OM}$ en $\overrightarrow{OM'}=k\overrightarrow{OM}$.

1. Avec $O(0,0)$, $k=2$: transformer $A(1,3)$, $B(-1,2)$, $C(2,-1)$.
2. Avec $O(1,1)$, $k=3$: transformer $A(2,3)$. *(Indication : $\overrightarrow{OA'} = 3\overrightarrow{OA}$; calculer A'.)*
3. Quelle est l'image du segment $[AB]$ ($A(1,0)$, $B(3,2)$) par l'homothétie de centre $O(0,0)$ et rapport -1 ?

★★ Niveau 2 — Applications et démonstrations

Exercice 5.16 *Angle et produit scalaire* ▸ *corrigé* ★★

On donne $A(2,3)$, $B(5,1)$, $C(4,6)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Le triangle ABC est-il rectangle en A ? En B ? En C ?
3. Calculer l'angle $\hat{A}$ du triangle à $1°$ près.
4. Calculer l'aire du triangle.

Exercice 5.17 *Démontrer des propriétés géométriques* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer chacune des propriétés suivantes par le calcul vectoriel.

1. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.
2. Dans un triangle ABC, le milieu M de $[BC]$ vérifie $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.
3. Si $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, alors O est le centre de gravité de ABC.

Exercice 5.18 *Formule de polarisation* ▸ *corrigé* ★★

On admet que : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2\right)$.

1. Vérifier cette formule en coordonnées pour $\vec{u} = (a,b)$ et $\vec{v} = (c,d)$.
2. Appliquer à $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(0,-1)$ pour calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ sans coordonnées, à partir des distances.
3. En déduire l'angle $\hat{A}$ du triangle.

Exercice 5.19 *Formule du parallélogramme* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer la formule :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2 .$$

1. Développer $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2$ en utilisant $\|\vec{w}\|^2 = \vec{w}\cdot\vec{w}$.
2. Additionner et conclure.
3. Interprétation géométrique : dans le parallélogramme $OABC$ (où $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OC}$), quelle est la signification de chaque terme ?

Exercice 5.20 *Alignement et colinéarité* ▸ *corrigé* ★★

1. Démontrer que $A(1,2)$, $B(3,6)$, $C(5,10)$ sont alignés.
2. Trouver le point D sur la droite (AB) tel que $AD = 2\cdot AB$.
3. Déterminer si le quadrilatère $ABCD$ avec $A(0,0)$, $B(3,1)$, $C(5,4)$, $D(2,3)$ est un parallélogramme, un losange, ou ni l'un ni l'autre.

Exercice 5.21 *Vecteurs et géométrie classique* ▸ *corrigé* ★★

On considère un triangle ABC avec $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(2,4)$.

1. Calculer les coordonnées des milieux I_{AB}, I_{BC}, I_{CA} de chaque côté.
2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AI_{BC}}$ et $\overrightarrow{BI_{CA}}$ se coupent en un point G : calculer ses coordonnées.
3. Vérifier que G est bien le centre de gravité de ABC.
4. Calculer AG et GI_{BC}. Quel est le rapport AG/GI_{BC} ?

Exercice 5.22 *Projection orth. et distance* ▸ *corrigé* ★★

La projection orthogonale de A sur une droite (d) est le pied H de la perpendiculaire menée de A à (d).

1. La droite (d) a pour équation $2x + y - 5 = 0$ et $A = (3,1)$. Trouver les coordonnées de H en écrivant que $H \in (d)$ et $\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n} = 0$ où $\vec{n}$ est le vecteur normal à (d).
2. Calculer la distance AH.
3. Généraliser : montrer que $d(A,(d)) = \dfrac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Exercice 5.23 *Vecteurs et calcul d'angle* ▸ *corrigé* ★★

Dans un triangle ABC avec $A(2,0)$, $B(6,2)$, $C(4,6)$:

1. Calculer les trois angles du triangle.

2. Vérifier que leur somme vaut bien 180°.
3. Calculer les aires par la méthode $\frac{1}{2}\left\|\vec{u}\right\|\left\|\vec{v}\right\||\sin\theta|$.

Exercice 5.24 *Coordonnées et équations de droites* ▸ *corrigé* ★★

1. Écrire l'équation de la droite passant par $A(2,-1)$ et perpendiculaire à $\vec{n}=(3,4)$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $A(1,2)$ et $B(3,-1)$ sous forme $ax+by+c=0$.
3. Déterminer la droite médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(2,6)$, $B(8,2)$. *(Elle passe par le milieu de $[AB]$ et lui est perpendiculaire.)*
4. Vérifier que le centre du cercle circumscrit à un triangle est l'intersection des trois médiatrices.

Exercice 5.25 *Milieu et centre de gravité : applications* ▸ *corrigé* ★★

$A(2,0)$, $B(8,4)$, $C(4,10)$.

1. Calculer le milieu de chaque côté.
2. Calculer le centre de gravité G.
3. Vérifier que $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.
4. Montrer que les médianes se coupent en G.

Exercice 5.26 *Équation vectorielle* ▸ *corrigé* ★★

Trouver le point $M(x,y)$ vérifiant :

1. $\overrightarrow{OM}=2\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$ avec $A(3,1)$, $B(1,5)$.
2. $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{AB}$ avec $A(1,2)$, $B(4,5)$.
3. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$: que représente M ?
4. $\left\|\overrightarrow{OM}\right\|=5$ et $\overrightarrow{OM}=t(1,2)$ pour un réel $t>0$.

Exercice 5.27 *Symétrie centrale par vecteurs* ▸ *corrigé* ★★

Le symétrique M' de M par rapport à un centre C vérifie $\overrightarrow{CM'}=-\overrightarrow{CM}$.

1. Trouver le symétrique de $A(3,5)$ par rapport à $C(1,2)$.

2. Trouver le symétrique de $B(-2,4)$ par rapport à $O(0,0)$.

3. Montrer que $\overrightarrow{CM'} = -\overrightarrow{CM}$ implique que C est le milieu de $[MM']$.

4. La symétrie centrale conserve-t-elle les distances ? Vérifier.

Exercice 5.28 *Produit scalaire et angle dans un triangle* ▸ *corrigé* ★★

Pour $A(1,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$:

1. Calculer tous les angles du triangle avec le produit scalaire.

2. Déterminer s'il est acutangle, rectangle ou obtusangle.

3. Calculer l'aire du triangle par deux méthodes.

Exercice 5.29 *Condition d'alignement* ▸ *corrigé* ★

Déterminer si les points sont alignés :

1. $A(0,0)$, $B(2,3)$, $C(4,6)$

2. $A(1,2)$, $B(3,5)$, $C(7,11)$

3. $A(-1,4)$, $B(2,1)$, $C(5,-3)$

4. $A(0,3)$, $B(4,1)$, $C(8,0)$

Pour (d), trouver k tel que $A(0,3)$, $B(4,k)$, $C(8,0)$ soient alignés.

Exercice 5.30 *Quadrilatère et vecteurs* ▸ *corrigé* ★

Pour $A(0,0)$, $B(4,1)$, $C(5,4)$, $D(1,3)$:

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$.

2. Vérifier que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature de $ABCD$?

3. Calculer les longueurs des côtés et des diagonales.

4. $ABCD$ est-il un rectangle ? Un losange ?

Exercice 5.31 L&A *Algorithme : tester l'alignement de trois points* ▸ *corrigé* ★★

Trois points $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$ sont alignés si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (x_C - x_A)(y_B - y_A) = 0$.

Algorithme 16 – Test d'alignement de trois points

Entrée : les coordonnées de A, B, C
Sortie : **Vrai** si alignés, **Faux** sinon
$d \leftarrow (x_B - x_A) \times (y_C - y_A) - (x_C - x_A) \times (y_B - y_A)$;
Si $d = 0$ **alors**
    Afficher« Alignés »;
Sinon
    Afficher« Non alignés »;
Fin si

1. La condition $d = 0$ est-elle nécessaire *et* suffisante ? Énoncer cela sous forme d'équivalence logique.
2. Tester avec $A(0,0)$, $B(2,3)$, $C(4,6)$; puis avec $A(1,1)$, $B(2,3)$, $C(4,6)$.
3. La condition "$|d| < \varepsilon$" (avec $\varepsilon = 10^{-9}$) est-elle plus prudente que $d = 0$? Pourquoi dans un programme ?
4. Écrire une version Python Python prenant les coordonnées en entrée et retournant `True` ou `False`.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations vectorielles

Exercice 5.32 *Losange et produit scalaire* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer, à l'aide des vecteurs, que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Soit $ABCD$ un losange (quatre côtés égaux : $AB = BC = CD = DA = a$).

1. Exprimer $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
3. Conclure.

Exercice 5.33 *Théorème de la médiane* ▸ *corrigé* ★★★

Dans tout triangle ABC, si M est le milieu de $[BC]$:

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2.$$

1. Exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM}$ (avec $\overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{BM}$).
2. Calculer $AB^2 + AC^2 = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{AC}\right\|^2$.
3. Conclure.
4. Application : $A(1,1)$, $B(5,3)$, $C(-1,7)$. Vérifier numériquement.

Exercice 5.34 *Théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle* ▸ *corrigé* ★★★

Soit un cercle de centre O et un diamètre $[AB]$. Pour tout M sur le cercle ($M \neq A$, $M \neq B$), montrer que $\widehat{AMB} = 90°$.

1. Poser $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ et $\overrightarrow{OM} = \vec{m}$ avec $\|\vec{a}\| = \|\vec{m}\| = R$ (rayon).
2. Exprimer $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ en fonction de $\vec{a}$ et $\vec{m}$.
3. Calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.
4. Conclure.

Exercice 5.35 *Centre de gravité et vecteurs* ▸ *corrigé* ★★★

1. Démontrer que si G est le centre de gravité de ABC, alors pour tout point P : $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG}$.
2. En déduire : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
3. Démontrer que le centre de gravité partage chaque médiane dans le rapport 2 : 1. *(Montrer que G est sur la médiane issue de A, et que $AG/GM_A = 2$.)*

Exercice 5.36 *Loi des cosinus* ▸ *corrigé* ★★★

1. Démontrer, à l'aide du produit scalaire, la loi des cosinus :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A},$$

où $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$ et $\widehat{A} = \widehat{BAC}$. *(Exprimer $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ et calculer $\left\|\overrightarrow{BC}\right\|^2$.)*

2. Vérifier avec $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.
3. En quoi la loi des cosinus généralise-t-elle le théorème de Pythagore ?

Exercice 5.37 *Orthocentre d'un triangle* ▸ *corrigé* ★★★

L'**orthocentre** H d'un triangle ABC est l'intersection des trois hauteurs.

1. Montrer que H est caractérisé par : $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ et $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
2. Pour $A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(3,0)$: trouver l'équation de la hauteur issue de A, puis celle issue de B.
3. Calculer les coordonnées de H.
4. Vérifier que $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Problèmes

Problème 5.1 – *Navigation et cap* ▸ *corrigé* ★

Un bateau quitte le port $O(0,0)$ et navigue successivement : $\overrightarrow{u_1} = (3,4)$ km, puis $\overrightarrow{u_2} = (-1,2)$ km, puis $\overrightarrow{u_3} = (2,-3)$ km.

1. Calculer la position finale P du bateau.
2. Calculer la distance OP.
3. Quel vecteur unique $\vec{t}$ mènerait directement de O à P ?
4. L'angle de cap (par rapport au Nord, i.e. l'axe Oy) vaut $\arctan(x_P/y_P)$ si $y_P > 0$. Calculer cet angle.

Problème 5.2 – *Géométrie du parallélogramme* ▸ *corrigé* ★★

Soit $ABCD$ un parallélogramme ($A(0,0)$, $B(4,0)$, $D(1,3)$).

1. Calculer les coordonnées de C.
2. Calculer les longueurs des côtés et des diagonales.
3. Déterminer si $ABCD$ est un rectangle, un losange, ou les deux. *(Rectangle : diagonales égales ; losange : côtés égaux.)*
4. Calculer l'aire de $ABCD$. *(Aire : $|x_B y_D - x_D y_B|$ pour un parallélogramme OAD.)*

Problème 5.3 – *Barycentre et partage d'un segment* ▸ *corrigé* ★★

Le point G partage le segment $[AB]$ dans le rapport $k = AG/GB > 0$.

1. Exprimer $\overrightarrow{OG}$ en fonction de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et k.
2. Pour $A(1,2)$, $B(5,6)$, trouver G tel que $AG/GB = 3$.
3. Trouver le point G tel que $AG = 3\,GB$ avec $A(0,0)$, $B(8,4)$.
4. Généraliser : si G divise $[AB]$ dans le rapport $\lambda/(1-\lambda)$, montrer que $\overrightarrow{OG} = (1-\lambda)\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}$.

Problème 5.4 – *Vecteurs et physique : forces* ▸ *corrigé* ★

Deux forces $\vec{F_1} = (3, 4)$ N et $\vec{F_2} = (-1, 2)$ N s'appliquent sur un objet.

1. Calculer la force résultante $\vec{R} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.
2. Calculer $\left\|\vec{R}\right\|$ (l'intensité de la force résultante).
3. Une troisième force $\vec{F_3}$ s'ajoute pour que l'objet soit en équilibre ($\vec{R} + \vec{F_3} = \vec{0}$). Trouver $\vec{F_3}$.
4. Calculer l'angle entre $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$.

Problème 5.5 – *Cercle défini par son diamètre* ▹ *corrigé* ★★

Soit $A(1, -1)$ et $B(5, 3)$.

1. Calculer le milieu Ω de $[AB]$ et le rayon $R = \dfrac{AB}{2}$.
2. Écrire l'équation du cercle de diamètre $[AB]$.
3. Pour un point $M(x, y)$ quelconque : montrer que M est sur ce cercle ssi $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
4. Vérifier avec $M(1, 3)$ et $M(5, -1)$.

Problème 5.6 – *Médiane, hauteur, médiatrice* ▹ *corrigé* ★★

Soit le triangle $A(0, 6)$, $B(-4, 0)$, $C(4, 0)$.

1. Calculer les coordonnées du centre de gravité G, du circocentre O' (intersection des médiatrices) et de l'orthocentre H (intersection des hauteurs).
2. Vérifier la *droite d'Euler* : O', G, H sont alignés et $O'G = GH/2$.
3. Le triangle est-il rectangle ? Isocèle ? Équilatéral ?

Problème 5.7 – *Vecteurs et déplacement* ▹ *corrigé* ★

Sur une grille, un robot part de $A(0, 0)$ et exécute les instructions :

▹ "Nord" = +2 en y ; "Est" = +2 en x ; "Sud-Est" = $(1, -1)$.

Séquence : Nord, Est, Nord, Sud-Est, Est.

1. Calculer la position finale B.

2. Quel est le vecteur $\overrightarrow{AB}$?
3. Quelle séquence d'exactement 3 mouvements mènerait de A à B ?
4. Écrire un algorithme Python [Python] simulant cette trajectoire et affichant chaque position intermédiaire.

Problème 5.8 – *Vecteurs et régression linéaire* ▸ *corrigé* ★★

On dispose des points de mesures : $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,5)$, $(4,4)$, $(5,6)$.

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et $\bar{y}$ des coordonnées.
2. Le vecteur $\vec{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ pointe vers le « barycentre » des données. Calculer $\vec{m}$.
3. Calculer $\sum(x_i - \bar{x})^2$ et $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.
4. La droite de régression a pour coefficient directeur $a = \dfrac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$. Calculer a et l'ordonnée à l'origine $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Problème 5.9 – *Polygone régulier* ▸ *corrigé* ★★★

On construit un hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O et de sommet $A(2,0)$.

1. Les six sommets sont obtenus en faisant tourner $\overrightarrow{OA}$ de $60°$ à chaque étape. Calculer les coordonnées de B, C, D, E, F. *(Rotation de $60°$: $(x,y) \mapsto (x\cos 60° - y\sin 60°,\ x\sin 60° + y\cos 60°)$.)*
2. Vérifier que $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF} = \vec{0}$.
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
4. Calculer l'aire de l'hexagone.

Problème 5.10 – *Construction d'un point par vecteur* ▸ *corrigé* ★

On donne $A(2,1)$, $B(5,4)$, $C(1,6)$.

1. Trouver D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
2. Trouver E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
3. Trouver F milieu de $[BE]$.

4. Définir le point G par $\overrightarrow{OG} = \dfrac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3}$, puis vérifier que G est le centre de gravité et que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Problème 5.11 – *Vecteurs et règle de Thalès* ▸ *corrigé* ★★

Soit $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$. M est le milieu de $[AB]$ et N est le milieu de $[AC]$.

1. Calculer les coordonnées de M et N.
2. Calculer $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$. Que remarque-t-on ?
3. Calculer MN et BC. Quel est le rapport MN/BC ?
4. Montrer que $MN \parallel BC$ en utilisant la colinéarité des vecteurs.

Problème 5.12 – *Vecteurs et invariance par translation* ▸ *corrigé* ★★★

Une translation de vecteur $\vec{t} = (a, b)$ transforme $M(x, y)$ en $M'(x + a, y + b)$.

1. Montrer que la translation conserve les distances (si $M \to M'$ et $N \to N'$, alors $MN = M'N'$).
2. Montrer que la translation conserve les angles.
3. Montrer que la translation conserve le parallélisme des droites.
4. Est-ce que la translation conserve les équations de droites ? Quelle est l'image de $y = x$ par la translation $(1, 2)$?

Défis

★ **Défi – hors programme T10, non exigible – *Démonstrations géométriques fondamentales***

Démontrer par le calcul vectoriel :

1. **Diagonales d'un losange :** $ABCD$ est un losange ($AB = BC = CD = DA$). Montrer que $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$.
2. **Théorème de la médiane :** Dans tout triangle ABC de médiane AM (M milieu de $[BC]$) : $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$.
3. **Angle inscrit dans un demi-cercle :** Si $[AB]$ est un diamètre et M un point du

cercle, alors $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Géométrie et coordonnées — droite d'Euler*

Pour tout triangle ABC, les points remarquables suivants sont alignés sur la *droite d'Euler* : le circocentre O', le centre de gravité G, l'orthocentre H. De plus, $\overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$.

1. Calculer O', G, H pour $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.
2. Vérifier l'alignement.
3. Vérifier la relation $\overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$.
4. Chercher la signification géométrique du cercle des neuf points (cercle passant par les milieux des côtés).

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Produit vectoriel en 2D : aire orientée*

En dimension 2, le *déterminant* de deux vecteurs $\vec{u} = (a,b)$ et $\vec{v} = (c,d)$ est $\det(\vec{u},\vec{v}) = ad - bc$. L'aire du parallélogramme formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut $|\det(\vec{u},\vec{v})|$.

1. Calculer l'aire du triangle $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(-1,3)$ en utilisant : aire $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|$.
2. Démontrer que trois points A, B, C sont alignés ssi $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = 0$.
3. Calculer l'aire du quadrilatère $A(0,0)$, $B(3,1)$, $C(4,4)$, $D(1,3)$.
4. Montrer que $\det(\vec{u}+\vec{v},\vec{w}) = \det(\vec{u},\vec{w}) + \det(\vec{v},\vec{w})$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Transformations et vecteurs*

1. La symétrie centrale de centre O transforme $\overrightarrow{OM}$ en $-\overrightarrow{OM}$. Trouver l'image de $A(2,3)$, $B(-1,4)$, et du segment $[AB]$ par la symétrie de centre $O(1,1)$.
2. La réflexion d'axe (Ox) transforme (x,y) en $(x,-y)$. Vérifier qu'elle conserve les distances.
3. Composant une translation de vecteur $(1,0)$ et une symétrie centrale de centre O : décrire la transformation résultante.

4. Montrer qu'une translation suivie d'une autre translation est encore une translation. Quelle est son vecteur ?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Vecteurs et démonstration analytique*

1. Les vecteurs $\vec{u} = (1, 2)$ et $\vec{v} = (-2, 1)$ sont orthogonaux. Montrer que tout vecteur $\vec{w} = (a, b)$ s'écrit $\vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$: trouver λ et μ.
2. Généraliser : si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et non nuls, tout vecteur du plan s'écrit $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$. Trouver les formules de λ et μ en fonction de $\vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{v} \cdot \vec{w}$.
3. Application : décomposer $\vec{w} = (5, 3)$ sur la base $\vec{u} = (1, 0)$ et $\vec{v} = (0, 1)$. Puis sur la base $\vec{u} = (1, 1)/\sqrt{2}$ et $\vec{v} = (1, -1)/\sqrt{2}$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Vecteurs en physique : trajectoire*

Un projectile est lancé de $O(0, 0)$ avec une vitesse initiale $\vec{v_0} = (v_x, v_y)$ (m/s). Sa position au temps t est :

$$\vec{r}(t) = (v_x t,\ v_y t - \tfrac{1}{2} g t^2)$$

avec $g = 10$ m/s^2.

1. Pour $v_x = 30$ et $v_y = 40$ m/s : calculer la position aux instants $t = 0, 1, 2, 3, 4$ s.
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quand retombe-t-il au sol ($y = 0$) ? Quelle est la portée ?
4. Écrire un algorithme Python Python qui trace la trajectoire.

Bilan du chapitre

- **Vecteur :** direction, sens, norme. $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$; $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- **Opérations :** $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$; $\lambda\vec{u} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$.
- **Produit scalaire :** $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \left\|\vec{u}\right\| \left\|\vec{v}\right\| \cos\theta$.
- **Orthogonalité :** $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- **Colinéarité :** $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$.

▸ **Milieu :** $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right)$. centre de gravité : $G\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}, \frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$.

▸ **Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Logique & Algorithmes

Exercice 5.38 Log *Propositions sur les vecteurs* ▸ *corrigé* ★

Pour chacune, dire si vraie ou fausse et énoncer la négation :

1. $\forall \vec{u}, \vec{v} : \vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
2. $\forall \vec{u} : \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
3. $\exists \vec{u} \neq \vec{0} : \vec{u} \cdot \vec{u} = 0$.
4. $\forall \vec{u}, \vec{v} : \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.

Exercice 5.39 Log *Colinéarité : condition nécessaire et suffisante* ▸ *corrigé* ★

1. La condition $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ est-elle : CN, CS, ou CNS pour $\vec{u} \parallel \vec{v}$?
2. Énoncer l'équivalence complète.
3. Montrer que $\vec{u} \parallel \vec{v}$ et $\vec{v} \parallel \vec{w} \Rightarrow \vec{u} \parallel \vec{w}$ (transitivité). C'est quel type de raisonnement ?

Exercice 5.40 Log *Raisonnement par l'absurde en géométrie* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer par l'absurde :

1. Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| \neq 0$, alors A, B, C sont alignés.
2. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

Exercice 5.41 Log *Implication en géométrie* ▸ *corrigé* ★★

Pour chaque proposition, indiquer si c'est une implication, une équivalence, et si la réciproque est vraie :

1. « $ABCD$ est un carré $\Rightarrow$ $ABCD$ est un losange. »
2. « $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$. »
3. « $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow ABCD$ est un parallélogramme. »

4. « M est milieu de $[AB] \Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. »

Exercice 5.42 LOG *Conditions pour un rectangle* ▸ *corrigé* ★★

Un parallélogramme $ABCD$ est un rectangle ssi ses diagonales sont égales.

1. Formuler cela comme une équivalence.
2. Démontrer le sens direct par le calcul vectoriel.
3. Formuler la contraposée.
4. Donner un exemple de parallélogramme non rectangle et vérifier que ses diagonales sont inégales.

Exercice 5.43 LOG *Quantificateurs et géométrie* ▸ *corrigé* ★★★

On suppose A et B distincts.

1. Traduire avec des quantificateurs l'affirmation suivante, puis expliquer pourquoi elle est fausse : « Il existe un unique point du plan à égale distance de A et de B. »
2. Formuler correctement les deux résultats suivants : l'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$; le milieu est l'unique point de $[AB]$ équidistant de A et B.
3. Écrire avec des quantificateurs : « Tout triangle non aplati possède un unique centre de gravité. »
4. Prouver l'existence et l'unicité de ce point en donnant ses coordonnées à partir de celles des trois sommets.

Exercice 5.44 ALGO *Algorithme : tester si $ABCD$ est un parallélogramme* ▸ *corrigé* ★

Algorithme 17 – Test de parallélogramme

Entrée : coordonnées de $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$, $D(x_D, y_D)$
$\vec{u} \leftarrow \overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$;
$\vec{v} \leftarrow \overrightarrow{DC} = (x_C - x_D, y_C - y_D)$;
Si $\vec{u} = \vec{v}$ **alors**
    Afficher « Parallélogramme »;
Sinon
    Afficher « Pas un parallélogramme »;
Fin si

Tester pour $A(0,0)$, $B(3,1)$, $C(4,3)$, $D(1,2)$. Puis pour $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(3,2)$, $D(1,3)$.

Exercice 5.45 ALGO *Algorithme : nature d'un quadrilatère* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un algorithme Python qui, étant donné quatre points, détermine si $ABCD$ est : parallélogramme, rectangle, losange, carré, ou aucun. Utiliser : cotés, diagonales, produits scalaires. Tester sur plusieurs exemples.

Exercice 5.46 ALGO *Algorithme : centre de gravité et milieux* ▷ *corrigé* ★

Écrire un algorithme qui calcule le centre de gravité d'un triangle ABC, les milieux des cotés, et vérifie que les médianes se croisent en G. Implémenter Python.

Exercice 5.47 ALGO *Algorithme : orthocentre d'un triangle* ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme Python Python qui calcule l'orthocentre H d'un triangle en trouvant l'intersection des hauteurs. Vérifier que le troisième pied de hauteur passe par H. Tester sur $A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(3,0)$.

Exercice 5.48 ALGO *Algorithme : produit scalaire et angle* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme qui, étant donnés trois points A, B, C, calcule les trois angles du triangle en utilisant le produit scalaire, vérifie que la somme vaut π, et affiche le type du triangle.

Exercice 5.49 ALGO *Algorithme : distance d'un point à une droite* ▷ *corrigé* ★

Écrire un algorithme puis l'implémenter Python pour calculer la distance du point $A(x_0, y_0)$ à la droite $ax + by + c = 0$. Tester pour $A(3,4)$ et la droite $3x + 4y - 25 = 0$.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 5.13 – LOG *Logique et preuves géométriques* ▷ *corrigé* ★★

Démontrer rigoureusement :

1. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Énoncer l'équivalence : « $ABCD$ est un losange $\Leftrightarrow$ $AB = BC$ et $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$ » (admettre le second membre).
2. La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités. Formuler cela avec des quantificateurs et démontrer.

Problème 5.14 – Log *Logique et propriétés du produit scalaire* ▹ *corrigé* ★★

1. Montrer que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (commutativité). C'est une identité : vraie pour tout $\vec{u}, \vec{v}$?
2. Montrer que $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ (distributivité).
3. La régle « $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ » est-elle vraie ? Si non, donner un contre-exemple.

Problème 5.15 – Algo *Algorithme : cercle circonscrit* ▹ *corrigé* ★★

Écrire un programme Python Python qui calcule le cercle circonscrit à un triangle ABC :

1. Calculer les médiatrices de deux côtés.
2. Trouver leur intersection (circocentre O').
3. Calculer le rayon $R = O'A$.
4. Afficher l'équation du cercle.
5. Tester sur $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

Problème 5.16 – Algo *Algorithme : tracer une trajectoire vectorielle* Python ▹ *corrigé* ★★

Un point part de $A(0,0)$ et se déplace selon des vecteurs $\vec{v_1}, \ldots, \vec{v_n}$. Écrire un programme Python Python qui :

1. Lit les vecteurs de déplacement.
2. Calcule chaque position intermédiaire.
3. Affiche la trajectoire avec `matplotlib`.
4. Calcule la distance totale parcourue.

Défis Logique & Algorithmes

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Log *Droite d'Euler et logique*

La droite d'Euler dit : pour tout triangle non équilatéral, le circocentre O', le centre de gravité G et l'orthocentre H sont alignés.

1. Formuler ce résultat avec des quantificateurs.
2. Quel est le statut de ce résultat pour un triangle équilatéral ? La proposition « pour tout triangle » est-elle vraie ou fausse ?
3. Vérifier sur un exemple numérique.
4. Énoncer la contraposée : si les trois points ne sont pas alignés, que peut-on conclure ?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Algo *Algorithme général : polygone régulier* Python

Écrire un programme Python Python qui :

1. Génère les n sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle de rayon r centré en O.
2. Calcule le périmètre et l'aire.
3. Vérifie que pour $n \to +\infty$, le périmètre tend vers $2\pi r$ en tabulant pour $n = 3, 4, 5, 6, 8, 12, 100$.
4. Trace le polygone avec `matplotlib`.

Défi 4 – *Somme et produit de trois racines*

(1) $(x-r_1)(x-r_2)(x-r_3) = x^3-(r_1+r_2+r_3)x^2+(r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3)x-r_1r_2r_3$. Identification avec x^3+bx^2+cx+d : $r_1+r_2+r_3=-b$, $r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3=c$, $r_1r_2r_3=-d$. □

(2) Racines $1,2,3$: $b=-(1+2+3)=-6$, $c=2+3+6=11$, $d=-6$. Polynôme : $x^3-6x^2+11x-6$.

(3) Racines $\sqrt{2},-\sqrt{2},1$: $b=-(1+0)=-1$, $c=(-2+\sqrt{2}-\sqrt{2})=-2$, $d=-(-2)=2$. Polynôme : $x^3-x^2-2x+2=(x-1)(x^2-2)$.

Défi 5 – *Méthode de Cardano : introduction*

(1) $(u+v)^3=u^3+3u^2v+3uv^2+v^3=u^3+v^3+3uv(u+v)$. Avec $x=u+v$: $x^3=u^3+v^3+3uvx$. Pour $x^3+px+q=0$: il suffit d'avoir $u^3+v^3=-q$ et $3uv=-p$, soit $uv=-p/3$.

(2) u^3 et v^3 vérifient : somme $=-q$, produit $=-p^3/27$. Équation du second degré : $t^2+qt-p^3/27=0$.

(3) $x^3-3x+2=0$: $p=-3$, $q=2$. Équation : $t^2+2t+1=(t+1)^2=0 \Rightarrow u^3=v^3=-1$. $u=v=-1 \Rightarrow x=u+v=-2$, ou prendre les racines cubiques complexes pour retrouver $x=1$.□

Défi 6 – *Règle des signes de Descartes*

(1) $P(x)=x^3-x^2-x+1$: coefficients $+,-,-,+$. Changements de signe : $+\to-$ (oui), $-\to-$ (non), $-\to+$ (oui). Deux changements ; au plus **deux** racines positives.

(2) $P(x)=x^2(x-1)-(x-1)=(x-1)(x^2-1)=(x-1)^2(x+1)$. Racines : $x=1$ (double) et $x=-1$. Racines positives : $x=1$ (une seule). Cohérent (2 est un majorant).✓

(3) $Q(x)=x^4-x^3+x-1$: coefficients $+,-,0,+,-$. Changements : $+\to-$, $-\to+$, $+\to-$: trois changements, donc ≤ 3 racines positives. $Q(x)=x^3(x-1)+(x-1)=(x-1)(x^3+1)=(x-1)(x+1)(x^2-x+1)$. Racines réelles : $x=1$ et $x=-1$. Racine positive : $x=1$.✓

(4) $P(-x)=-(x^3+x^2-x-1)=-(x+1)^2(x-1)$. Pour $P(-y)$ avec $y=-x$, un changement de signe : ≤ 1 racine négative. Vérif. : racine négative de P : $x=-1$.✓

Défi 7 – LOG *Viète et logique des racines*

(1) Si r_1, r_2 sont les racines de $x^2+px+q=0$: $r_1+r_2=-p$ et $r_1r_2=q$.

(2) Réciproque : si $r_1+r_2=-p$ et $r_1r_2=q$, alors r_1 et r_2 sont racines de $t^2-(r_1+r_2)t+r_1r_2=t^2+pt+q=0$. □

(3) $r_1,r_2>0 \Leftrightarrow r_1+r_2>0 \wedge r_1r_2>0 \wedge \Delta\ge 0 \Leftrightarrow p<0 \wedge q>0 \wedge \Delta\ge 0$. □

Défi 8 – ALGO *Méthode de Newton* Python

(1) $f(x)=x^2-a$, $f'(x)=2x$. $u_{n+1}=u_n-\frac{u_n^2-a}{2u_n}=\frac{u_n^2+a}{2u_n}=\frac{1}{2}\left(u_n+\frac{a}{u_n}\right)$. C'est bien la méthode de Héron. □

(2–3)

```python
def newton_sqrt(a, tol=1e-8):
    u = a / 2.0
    for _ in range(1000):
        u_new = 0.5 * (u + a / u)
        if abs(u_new - u) < tol:
            return u_new
        u = u_new
    return u

for a in [2, 3, 10]:
    print(f"sqrt({a}) ~ {newton_sqrt(a):.10f}")
```

(4) Newton converge quadratiquement (chaque itération double les décimales exactes), alors que la dichotomie converge linéairement ($\log_2(1/\varepsilon)$ itérations). En pratique : Newton atteint 10^{-8} en ~ 5 itérations, la dichotomie en ~ 27.

Chapitre 5 — Vecteurs du plan

Exercices

Exercice 5.1 – *Coordonnées et norme* ↑ énoncé

$A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(-1,0)$, $D(3,-2)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (3,4)$; $\overrightarrow{BA} = (-3,-4)$; $\overrightarrow{AC} = (-2,-2)$; $\overrightarrow{CD} = (4,-2)$.

2. $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{9+16} = 5$; $\left\|\overrightarrow{AC}\right\| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$; $\left\|\overrightarrow{CD}\right\| = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$.

3. $M = \left(\frac{1+4}{2}, \frac{2+6}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 4\right)$.

4. $G = \left(\frac{1+4-1}{3}, \frac{2+6+0}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$.

Exercice 5.2 – *Opérations vectorielles* ↑ énoncé

$\vec{u} = (2,-1)$, $\vec{v} = (-1,3)$.

1. $\vec{u} + \vec{v} = (1,2)$; $\vec{u} - \vec{v} = (3,-4)$; $2\vec{u} + 3\vec{v} = (1,7)$; $\vec{u} - 2\vec{v} = (4,-7)$.

2. $\left\|\vec{u}\right\| = \sqrt{5}$; $\left\|\vec{v}\right\| = \sqrt{10}$; $\left\|\vec{u} + \vec{v}\right\| = \sqrt{5}$.

3. $\sqrt{5} \leq \sqrt{5} + \sqrt{10}$.✓ (L'inégalité est ici une égalité, ce qui signifie que $\vec{u} + \vec{v} = (1,2)$ est colinéaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}$: en fait $\vec{u} + \vec{v} = (1,2)$ a la même direction que $\vec{v} = (-1,3)$? Non, simplement $\left\|\vec{u} + \vec{v}\right\| \leq \left\|\vec{u}\right\| + \left\|\vec{v}\right\|$ avec $\sqrt{5} \leq \sqrt{5} + \sqrt{10} \approx 5{,}39$.✓)

Exercice 5.3 – *Produits scalaires* ↑ énoncé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 8 = -5$; $\cos\theta = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{5}}$; $\theta = \arccos(-1/\sqrt{5}) \approx 116{,}6°$.

2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2 + 2 = 0$; $\theta = 90°$ (vecteurs orthogonaux).

3. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$; $\theta = 90°$.

4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 - 1 = 0$; $\theta = 90°$.

5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$; $\theta = 90°$.

6. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$; $\left\|\vec{u}\right\| = 2$, $\left\|\vec{v}\right\| = 2$; $\cos\theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\theta = 30°$.

Exercice 5.4 – *Parallélogramme* ↑ énoncé

(1) $\overrightarrow{AB} = (3,2)$, $\overrightarrow{DC} = (3,2)$.✓ $ABCD$ est un parallélogramme. $AB = DC = \sqrt{13}$; $AD = BC = \sqrt{10}$; $AC = \sqrt{8}$, $BD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

(2) $\overrightarrow{AB} = (4,2)$, $\overrightarrow{DC} = (4,2)$.✓ $ABCD$ est un parallélogramme. $AB = DC = 2\sqrt{5}$; $AD = BC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$; $AC = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}$, $BD = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$.

Exercice 5.5 – *Orthogonalité* ↑ *énoncé*

Condition : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

1. $2k + 3(k-1) = 0 \Rightarrow 5k = 3 \Rightarrow k = \frac{3}{5}$.
2. $4k + 2k^2 = 0 \Rightarrow 2k(k+2) = 0 \Rightarrow k = 0$ ou $k = -2$.
3. $k + 9k = 0 \Rightarrow 10k = 0 \Rightarrow k = 0$.
4. $3(k+1) + 2(k-1) = 0 \Rightarrow 5k + 1 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{5}$.

Exercice 5.6 – *Colinéarité et alignement* ↑ *énoncé*

1. $\det(2,4;1,2) = 4 - 4 = 0$: colinéaires.✓ $\det(3,1;6,3) = 9 - 6 = 3 \neq 0$: non colinéaires. $\det(1,-2;2,4) = 4 + 4 = 8 \neq 0$: non colinéaires.
2. $\overrightarrow{AB} = (2,4)$, $\overrightarrow{AC} = (4,8)$: $\det = 16 - 16 = 0$.✓ Alignés.
3. $\overrightarrow{PQ} = (2,3)$, $\overrightarrow{PR} = (4,7)$: $\det = 14 - 12 = 2 \neq 0$. Non alignés.
4. $\overrightarrow{AB} = (k-1,2)$, $\overrightarrow{AC} = (2,4)$: $\det = 4(k-1) - 4 = 4k - 8 = 0 \Rightarrow k = 2$.

Exercice 5.7 – *Relation de Chasles* ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$.
3. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM} = \vec{0}$. *(On utilise $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AM}$.)*
4. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.
5. Si $G = O$ est le centre de gravité de ABC : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$.
6. $2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = 2\vec{0} = \vec{0}$.

Exercice 5.8 – *Norme et distance* ↑ *énoncé*

$A(-2,3)$, $B(4,-1)$, $C(1,5)$.

1. $AB = \sqrt{36+16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$; $BC = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; $CA = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$.
2. $CA = \sqrt{13}$, $AB = 2\sqrt{13} = 2 \cdot CA$: isocèle ($BC \neq CA \neq AB$, mais $AB = 2CA$, vérifier d'abord : non équilatéral). Non isocèle (trois côtés distincts).
3. Périmètre : $2\sqrt{13} + 3\sqrt{5} + \sqrt{13} = 3\sqrt{13} + 3\sqrt{5}$.
4. Milieu de $[AB]$: $(1,1)$; milieu de $[BC]$: $(\frac{5}{2}, 2)$; milieu de $[CA]$: $(-\frac{1}{2}, 4)$.

Exercice 5.9 – *Vecteur directeur d'une droite* ↑ *énoncé*

1. Deux points de $y = 2x - 1$: $(0, -1)$ et $(1, 1)$. Vecteur : $(1, 2)$.✓
2. $y = -3x + 5$: vecteur directeur $(1, -3)$.
3. $2x - y + 1 = 0$: vecteur directeur $(1, 2)$ (le vecteur normal est $(2, -1)$, donc le directeur est $(1, 2)$).
4. $y = 2x + 1$: vecteur directeur $(1, 2)$. $4x - 2y - 3 = 0$: vecteur directeur $(1, 2)$. $\det(1, 2; 1, 2) = 0$: les droites sont parallèles.✓

Exercice 5.10 – *Vecteur normal à une droite* ↑ *énoncé*

1. $2x - 3y + 1 = 0$: vecteur normal $(2, -3)$. Deux points : $(0, 1/3)$ et $(1, 1)$. Vecteur directeur : $(1, 2/3)$. Produit scalaire : $2 \cdot 1 + (-3) \cdot \frac{2}{3} = 2 - 2 = 0$.✓
2. $y = x + 1$, soit $x - y + 1 = 0$: vecteur normal $(1, -1)$.
3. $x + 2y = 0$: vecteur normal $(1, 2)$. $2x - y + 3 = 0$: vecteur normal $(2, -1)$. $(1, 2) \cdot (2, -1) = 2 - 2 = 0$: perpendiculaires.✓
4. Équation : $3(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \Rightarrow 3x - y - 1 = 0$.

Exercice 5.11 – *Formulaires vectoriels* ↑ *énoncé*

$\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$.

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \cdot 6 + 16 = 37$.
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 9 - 12 + 16 = 13$.
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 9 - 16 = -7$.
4. $\|2\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4 \cdot 9 - 4 \cdot 6 + 16 = 36 - 24 + 16 = 28$.
5. $\cos\theta = 6/(3 \cdot 4) = 1/2 \Rightarrow \theta = 60°$.
6. $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{37}$.

Exercice 5.12 – *Construction de figures par vecteurs* ↑ *énoncé*

$A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(2, 3)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (4, 0)$; $\overrightarrow{BC} = (-2, 3)$; $\overrightarrow{CA} = (-2, -3)$.
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -8 + 0 = -8 \neq 0$: pas rectangle en B.
3. $ABDC$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow D = C + \overrightarrow{BA} = (2, 3) + (-4, 0) = (-2, 3)$.
4. Milieu de $[BD]$: $(\frac{4-2}{2}, \frac{0+3}{2}) = (1, \frac{3}{2})$. Milieu de $[AC]$: $(1, \frac{3}{2})$.✓

Exercice 5.13 – *Vecteur et valeur paramétrique* ↑ *énoncé*

$(d) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$.

1. Équations paramétriques données.✓
2. $t = 0 \to (1, 2)$; $t = 1 \to (4, 1)$; $t = -1 \to (-2, 3)$.
3. $P(7, 0) : 7 = 1 + 3t \Rightarrow t = 2$; $y = 2 - 2 = 0$.✓ $P \in (d)$.
4. Élimination de t : $t = 2 - y$ et $x = 1 + 3(2 - y) = 7 - 3y$. $x + 3y = 7$, ou $y = \frac{x-7}{-3} = \frac{7-x}{3}$.

Exercice 5.14 – *Point image par translation* ↑ *énoncé*

$\vec{t} = (2, -3)$.

1. $M(1, 4) \to M'(3, 1)$.
2. $M'(5, 1) = M + (2, -3) \Rightarrow M(3, 4)$.
3. Image de $[AB]$ avec $A(0, 0)$, $B(3, 2)$: segment $[A'B']$, $A'(2, -3)$, $B'(5, -1)$.
4. Image du triangle OAB : triangle $O'A'B'$ avec $O'(2, -3)$, $A'(2, -3)$... même résultat. *(Le triangle se translate ; $O' = (2, -3)$, $A' = (2, -3)$... non : $O = (0, 0) \to O' = (2, -3)$, $A = (4, 0) \to A' = (6, -3)$, $B = (3, 2) \to B' = (5, -1)$.)*

Exercice 5.15 – *Homothétie et vecteur* ↑ *énoncé*

(1) $k = 2$, $O(0, 0)$: $A' = 2A = (2, 6)$; $B' = 2B = (-2, 4)$; $C' = 2C = (4, -2)$.

(2) $O(1, 1)$, $k = 3$: $\overrightarrow{OA} = (1, 2)$; $\overrightarrow{OA'} = 3(1, 2) = (3, 6)$; $A' = O + \overrightarrow{OA'} = (4, 7)$.

(3) $k = -1$, $O(0, 0)$: $A(1, 0) \to A'(-1, 0)$; $B(3, 2) \to B'(-3, -2)$. Image de $[AB]$: segment $[A'B'] = [-1, 0] \to [-3, -2]$, parallèle à $[AB]$ mais opposé.

Exercice 5.16 – *Angle et produit scalaire* ↑ *énoncé*

$A(2, 3)$, $B(5, 1)$, $C(4, 6)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (3, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 3)$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 - 6 = 0$.✓ Le triangle est rectangle en A.
2. Rectangle en A (prouvé). Vérif. en B : $\overrightarrow{BA} = (-3, 2)$, $\overrightarrow{BC} = (-1, 5)$; $(-3)(-1) + (2)(5) = 13 \neq 0$. En C : $\overrightarrow{CA} = (-2, -3)$, $\overrightarrow{CB} = (1, -5)$; $-2 - 15 = -17 \neq 0$. Rectangle **uniquement en** A.
3. $\hat{A} = 90°$.
4. Aire : $\frac{1}{2} \left\|\overrightarrow{AB}\right\| \left\|\overrightarrow{AC}\right\| = \frac{1}{2}\sqrt{13}\sqrt{13} = \frac{13}{2}$.

Exercice 5.17 – *Démontrer des propriétés géométriques* ↑ *énoncé*

(1) $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $\vec{b} - \vec{a} = \vec{c} - \vec{d}$, soit $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$ (vecteurs positions depuis O). Milieu de $[AC]$: $\frac{\vec{a}+\vec{c}}{2} = \frac{\vec{b}+\vec{d}}{2}$ = milieu de $[BD]$. □

(2) M milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. □

(3) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$. Pour tout P : $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}) + (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OC}) = 3\overrightarrow{PO} + \vec{0} = 3\overrightarrow{PO}$. Donc $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{PO} = \vec{0} \Leftrightarrow P = O$. Ainsi O est le centre de gravité. □

Exercice 5.18 – *Formule de polarisation* ↑ énoncé

(1) $\frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2)=\frac{1}{2}(a^2+b^2+c^2+d^2-(a-c)^2-(b-d)^2)=\frac{1}{2}(2ac+2bd)=ac+bd=\vec{u}\cdot\vec{v}$. □

(2) $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(0,-1)$. $AB=5$; $AC=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$; $BC=\sqrt{16+49}=\sqrt{65}$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}(25+10-65)=\frac{1}{2}(-30)=-15$. Vérif. directe : $\overrightarrow{AB}=(3,4)$, $\overrightarrow{AC}=(-1,-3)$; $-3-12=-15$.✓

(3) $\cos\hat{A}=\frac{-15}{5\sqrt{10}}=\frac{-3}{\sqrt{10}}$; $\hat{A}=\arccos(-3/\sqrt{10})\approx 161{,}6°$. *Remarque : l'angle interne du triangle est* $180°-161{,}6°=18{,}4°$ *— non,* $\arccos(-3/\sqrt{10})\approx 108{,}4°$*, ce qui est l'angle entre les vecteurs* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *orientés depuis A. C'est bien l'angle interne* $\hat{A}\approx 108{,}4°$.

Exercice 5.19 – *Formule du parallélogramme* ↑ énoncé

(1) $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v})=\|\vec{u}\|^2+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$. $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2-2\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$.

(2) Somme : $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2+\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=2\|\vec{u}\|^2+2\|\vec{v}\|^2$. □

(3) Dans le parallélogramme $OABC$: $\vec{u}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{v}=\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{u}+\vec{v}$ (diagonale). $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{OB}$ (grande diagonale) ; $\vec{u}-\vec{v}=\overrightarrow{CA}$ (petite diagonale). La formule dit : *la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des quatre côtés.*

Exercice 5.20 – *Alignement et colinéarité* ↑ énoncé

(1) $\overrightarrow{AB}=(2,4)$, $\overrightarrow{AC}=(4,8)=2\overrightarrow{AB}$: colinéaires.✓ Alignés. □

(2) D sur (AB) avec $AD=2\cdot AB$: $D=A+2\overrightarrow{AB}=(1,2)+2(2,4)=(5,10)$.

(3) $A(0,0)$, $B(3,1)$, $C(5,4)$, $D(2,3)$. $\overrightarrow{AB}=(3,1)$, $\overrightarrow{DC}=(3,1)$.✓ Parallélogramme. $AB=\sqrt{10}$, $AD=\sqrt{13}$: côtés inégaux, pas un losange. $AC=\sqrt{41}$, $BD=\sqrt{5}$: diagonales inégales, pas un rectangle. $ABCD$ est un **parallélogramme ordinaire**.

Exercice 5.21 – *Vecteurs et géométrie classique* ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(2,4)$.

1. $I_{AB}=(3,0)$; $I_{BC}=(4,2)$; $I_{CA}=(1,2)$.
2. Médiane AI_{BC} : paramétriquement $(0,0)+t(4,2)=(4t,2t)$. Médiane BI_{CA} : $(6,0)+s(-5,2)=(6-5s,2s)$. $4t=6-5s$ et $2t=2s\Rightarrow t=s$; $4t=6-5t\Rightarrow 9t=6\Rightarrow t=2/3$. $G=(8/3,4/3)$.
3. Vérif. : $\frac{0+6+2}{3}=\frac{8}{3}$, $\frac{0+0+4}{3}=\frac{4}{3}$.✓
4. $\overrightarrow{AG}=(8/3,4/3)$; $\overrightarrow{GI_{BC}}=(4-8/3,2-4/3)=(4/3,2/3)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$. $AG/GI_{BC}=2$. □

Exercice 5.22 – *Projection orthogonale et distance* ↑ énoncé

(d) : $2x+y-5=0$, $A(3,1)$.

1. Vecteur directeur de (d) : $(1,-2)$. $H=(3+t,1-2t)$ sur (d) : $2(3+t)+(1-2t)-5=0\Rightarrow 2=0$! *Correction :* $2(3+t)+(1-2t)=5\Rightarrow 7=5$ *; incohérent. Reprenons :* $H\in(d)\Rightarrow 2(3+t)+(1-2t)-5=0\Rightarrow 6+2t+1-2t-5=2\neq 0$. *Donc le vecteur directeur de* (d) *est* $(1,-2)$ *mais* $A(3,1)$ *n'est pas sur* (d) $(2\cdot 3+1-5=2\neq 0)$. $H=A+t\vec{n}=(3+2t,1+t)$ *où* $\vec{n}=(2,1)$ *est le vecteur normal.* $H\in(d)$ *:* $2(3+2t)+(1+t)-5=0\Rightarrow 6+4t+1+t-5=2+5t=0\Rightarrow t=-2/5$. $H=(3-4/5,1-2/5)=(11/5,3/5)$.

2. $AH = \sqrt{(3-11/5)^2+(1-3/5)^2} = \sqrt{(4/5)^2+(2/5)^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Formule : $d = \frac{|2\cdot 3+1\cdot 1-5|}{\sqrt{4+1}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.✓

3. Généralisation : $H = A - t\vec{n}$, $t = \frac{ax_A+by_A+c}{a^2+b^2}$. $d(A,(d)) = |t|\cdot\|\vec{n}\| = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. □

Exercice 5.23 – *Vecteurs et calcul d'angle* ↑ énoncé

$A(2,0)$, $B(6,2)$, $C(4,6)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (4,2)$, $\overrightarrow{AC} = (2,6)$, $\overrightarrow{BC} = (-2,4)$, $\overrightarrow{CB} = (2,-4)$. $\cos\hat{A} = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{8+12}{\sqrt{20}\sqrt{40}} = \frac{20}{\sqrt{800}} = \frac{20}{20\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\hat{A} = 45°$. $\cos\hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|} = \frac{(-4)(-2)+(-2)(4)}{\sqrt{20}\sqrt{20}} = \frac{8-8}{20} = 0$; $\hat{B} = 90°$. $\hat{C} = 180° - 45° - 90° = 45°$.

2. $45° + 90° + 45° = 180°$.✓

3. Aire : $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{BC}\||\sin 90°| = \frac{1}{2}\sqrt{20}\sqrt{20} = 10$.

Exercice 5.24 – *Coordonnées et équations de droites* ↑ énoncé

1. Vecteur normal $\vec{n} = (3,4)$, passe par $A(2,-1)$: $3(x-2)+4(y+1) = 0 \Rightarrow 3x+4y-2 = 0$.

2. $\overrightarrow{AB} = (2,-3)$: vecteur normal $(3,2)$. $3(x-1)+2(y-2) = 0 \Rightarrow 3x+2y-7 = 0$.

3. Milieu de $[AB]$: $I(5,4)$. Vecteur $\overrightarrow{AB} = (6,-4)$, normal $(4,6)$ (ou $(2,3)$). Médiatrice : $2(x-5)+3(y-4) = 0 \Rightarrow 2x+3y-22 = 0$.

4. Le circocentre est égalà l'intersection de deux médiatrices. En calculant les médiatrices des deux autres côtés, on obtient le même point : c'est une propriété classique. □

Exercice 5.25 – *Milieu et centre de gravité : applications* ↑ énoncé

$A(2,0)$, $B(8,4)$, $C(4,10)$.

1. Milieu $[AB] = (5,2)$; milieu $[BC] = (6,7)$; milieu $[CA] = (3,5)$.

2. $G = \left(\frac{2+8+4}{3}, \frac{0+4+10}{3}\right) = (14/3, 14/3)$.

3. $\overrightarrow{GA} = (2-14/3, 0-14/3) = (-8/3,-14/3)$. $\overrightarrow{GB} = (8-14/3, 4-14/3) = (10/3,-2/3)$. $\overrightarrow{GC} = (4-14/3, 10-14/3) = (-2/3, 16/3)$. Somme : $(-8+10-2, -14-2+16)/3 = (0,0)/3 = \vec{0}$.✓

4. La médiane de A vers milieu de $[BC] = (6,7)$: paramétriquement $(2,0)+t(4,7)$. En $t = 2/3$: $(2+8/3, 14/3) = (14/3, 14/3) = G$.✓

Exercice 5.26 – *Équation vectorielle* ↑ énoncé

1. $\overrightarrow{OM} = 2(3,1) - (1,5) = (5,-3)$: $M(5,-3)$.

2. $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} = 3(3,3) = (9,9)$: $M = A + \overrightarrow{AM} = (10,11)$.

3. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$: M est le milieu de $[AB]$.

4. $\overrightarrow{OM} = t(1,2)$, $\|\overrightarrow{OM}\| = t\sqrt{5} = 5$ (avec $t > 0$) : $t = \sqrt{5}$. $M = (\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$.

Exercice 5.27 – *Symétrie centrale par vecteurs* ↑ énoncé

(1) $\overrightarrow{CA'} = -\overrightarrow{CA}$: $A' = 2C - A = 2(1,2) - (3,5) = (-1,-1)$.

(2) $B' = -B = (2,-4)$.

(3) $\overrightarrow{CM'} = -\overrightarrow{CM}$ signifie $M' = 2C - M$, i.e. $C = \frac{M+M'}{2}$: C est le milieu de $[MM']$. □

(4) $M'N' = (M+\vec{t})(N+\vec{t})$... la symétrie centrale n'est pas une translation. $M \to M' = 2C - M$, $N \to N' = 2C - N$. $M'N' = |N' - M'| = |(2C-N) - (2C-M)| = |M - N| = MN$.✓ Les distances sont conservées.

Exercice 5.28 – *Produit scalaire et angle dans un triangle* ↑ énoncé

$A(1,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (3,0)$, $\overrightarrow{AC} = (1,3)$, $\overrightarrow{BC} = (-2,3)$. $\cos\hat{A} = \frac{3}{\sqrt{9}\sqrt{10}} = \frac{3}{3\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$; $\hat{A} \approx 71{,}6°$. $\cos\hat{B} = \frac{(-3)(-2)+0\cdot 3}{\sqrt{9}\sqrt{13}} = \frac{6}{3\sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{13}}$; $\hat{B} \approx 56{,}3°$. $\hat{C} = 180° - 71{,}6° - 56{,}3° \approx 52{,}1°$.
2. Tous les cosinus sont positifs : triangle **acutangle**.
3. Aire : $\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})| = \frac{1}{2}|3\cdot 3 - 0\cdot 1| = \frac{9}{2}$. Vérif. par base×hauteur : base $AB = 3$, hauteur $= y_C - y_{AB} = 3$. Aire $= \frac{1}{2}\cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}$.✓

Exercice 5.29 – *Condition d'alignement* ↑ énoncé

1. $\overrightarrow{AB} = (2,3)$, $\overrightarrow{AC} = (4,6) = 2\overrightarrow{AB}$: det $= 0$. Alignés.
2. $\overrightarrow{AB} = (2,3)$, $\overrightarrow{AC} = (6,9) = 3\overrightarrow{AB}$: det $= 0$. Alignés.
3. $\overrightarrow{AB} = (3,-3)$, $\overrightarrow{AC} = (6,-7)$: det $= 3(-7) - (-3)6 = -21 + 18 = -3 \neq 0$. Non alignés.
4. $\overrightarrow{AB} = (4,-2)$, $\overrightarrow{AC} = (8,-3)$: det $= 4(-3) - (-2)8 = -12 + 16 = 4 \neq 0$. Non alignés. Pour (d) : $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (4)(k-3) - (-2)(8) = 4k - 12 + 16 = 4k + 4 = 0 \Rightarrow k = -1$.

Exercice 5.30 – *Quadrilatère et vecteurs* ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(4,1)$, $C(5,4)$, $D(1,3)$.

1. $\overrightarrow{AB} = (4,1)$; $\overrightarrow{BC} = (1,3)$; $\overrightarrow{CD} = (-4,-1)$; $\overrightarrow{DA} = (-1,-3)$.
2. $\overrightarrow{AB} = (4,1) = \overrightarrow{DC} = (4,1)$.✓ $ABCD$ est un parallélogramme.
3. $AB = \sqrt{17}$; $BC = \sqrt{10}$; $AC = \sqrt{41}$ (diagonale) ; $BD = \sqrt{13}$ (diagonale).
4. Rectangle : diagonales égales ? $\sqrt{41} \neq \sqrt{13}$: non. Losange : $AB = BC$? $\sqrt{17} \neq \sqrt{10}$: non. $ABCD$ est un parallélogramme ordinaire.

Exercice 5.31 – L&A *Algorithme : tester l'alignement* ↑ énoncé

1. La condition $d = 0$ est une CNS pour l'alignement : A, B, C alignés $\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. C'est bien une équivalence logique. □

2. $A(0,0), B(2,3), C(4,6)$: $d = 2 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 0$. Alignés.✓ $A(1,1), B(2,3), C(4,6)$: $d = (1)(5) - (3)(2) = 5 - 6 = -1 \neq 0$. Non alignés.✓

3. Oui : en virgule flottante, $d = 0$ exactement peut être manqué. La condition $|d| < \varepsilon$ est plus robuste.

4.
```python
def alignes(xA,yA, xB,yB, xC,yC, eps=1e-9):
    d = (xB-xA)*(yC-yA) - (xC-xA)*(yB-yA)
    return abs(d) < eps
```

Exercice 5.32 – *Losange et produit scalaire* ↑ énoncé

$ABCD$ losange : $AB = BC = CD = DA = a$. Vecteurs : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \vec{v} = \overrightarrow{AD}$; $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = a$.

1. $\overrightarrow{AC} = \vec{u} + \vec{v}$; $\overrightarrow{BD} = \vec{v} - \vec{u}$.

2. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 = a^2 - a^2 = 0$.

3. $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD}$: les diagonales sont perpendiculaires. □

Exercice 5.33 – *Théorème de la médiane* ↑ énoncé

M milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}$; $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}$.

2. $AB^2 + AC^2 = \left\|\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}\right\|^2 = 2\left\|\overrightarrow{AM}\right\|^2 + 2\left\|\overrightarrow{BM}\right\|^2 = 2AM^2 + 2BM^2$.

3. Démonstration complète. □

4. $A(1,1)$, $B(5,3)$, $C(-1,7)$; $M = (2,5)$. $AB^2 = 20$, $AC^2 = 40$, $AM^2 = 17$, $BM^2 = 13$. Ainsi $AB^2 + AC^2 = 60 = 2 \cdot 17 + 2 \cdot 13$.✓

Exercice 5.34 – *Théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle* ↑ énoncé

$[AB]$ diamètre, O centre, $\left\|\overrightarrow{OA}\right\| = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| = R$.

1. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OM} = \vec{m}$, $\overrightarrow{OB} = -\vec{a}$ (diamètre).

2. $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM} = \vec{a} - \vec{m}$; $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM} = -\vec{a} - \vec{m}$.

3. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\vec{a} - \vec{m}) \cdot (-\vec{a} - \vec{m}) = -(\vec{a} - \vec{m})(\vec{a} + \vec{m}) = -(\|\vec{a}\|^2 - \|\vec{m}\|^2) = -(R^2 - R^2) = 0$.

4. $\overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB}$: $\widehat{AMB} = 90°$. □

Exercice 5.35 – *Centre de gravité et vecteurs* ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=(\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{PG}+\overrightarrow{GC})=3\overrightarrow{PG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})$. Si G est le centre de gravité : $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ (voir (2)). Donc $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=3\overrightarrow{PG}$. □
2. Poser $P=G$: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=3\overrightarrow{GG}=\vec{0}$. □
3. Soit M_A milieu de $[BC]$. Montrer $G\in[AM_A]$ avec $AG=2\cdot GM_A$. $G=\frac{A+B+C}{3}=\frac{A+2M_A}{3}=A+\frac{2}{3}\overrightarrow{AM_A}$. Donc G est à $\frac{2}{3}$ du chemin de A vers M_A : $AG/GM_A=2$. □

Exercice 5.36 – *Loi des cosinus* ↑ *énoncé*

1. $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$. $a^2=\left\|\overrightarrow{BC}\right\|^2=\left\|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right\|^2=\left\|\overrightarrow{AC}\right\|^2-2\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}+\left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. □
2. $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$: $a=BC=\sqrt{9+9}=3\sqrt{2}$, $b=CA=\sqrt{10}$, $c=AB=4$. $\cos A=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{AB\cdot AC}=\frac{4+0}{4\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$. $b^2+c^2-2bc\cos A=10+16-2\cdot4\cdot\sqrt{10}\cdot\frac{1}{\sqrt{10}}=26-8=18=a^2$.✓
3. Si $A=90°$: $\cos A=0$, d'où $a^2=b^2+c^2$: théorème de Pythagore. □

Exercice 5.37 – *Orthocentre d'un triangle* ↑ *énoncé*

$A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(3,0)$.

1. $\overrightarrow{BC}=(5,0)$. Hauteur de A : $\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$, i.e. H sur la verticale $x=0$.
2. Hauteur de A : perpendiculaire à BC (horizontal), donc $x=0$ (droite verticale). Hauteur de B : $\overrightarrow{AC}=(3,-4)$, pente $-4/3$, normale de pente $3/4$. Droite issue de $B(-2,0)$: $y=\frac{3}{4}(x+2)$.
3. En $x=0$: $y=\frac{3}{4}\cdot2=\frac{3}{2}$. $H=\left(0,\frac{3}{2}\right)$.
4. $\overrightarrow{HC}=(3,-\frac{3}{2})$, $\overrightarrow{AB}=(-2,-4)$. $\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{AB}=3(-2)+(-\frac{3}{2})(-4)=-6+6=0$.✓ □

Exercice 5.38 – Log *Propositions sur les vecteurs* ↑ *énoncé*

1. **Vraie** (commutativité). Négation : $\exists\vec{u},\vec{v},\ \vec{u}+\vec{v}\neq\vec{v}+\vec{u}$.
2. **Vraie** (élément neutre). Négation : $\exists\vec{u},\ \vec{u}+\vec{0}\neq\vec{u}$.
3. **Fausse.** $\vec{u}\cdot\vec{u}=\left\|\vec{u}\right\|^2\geq0$, nul uniquement si $\vec{u}=\vec{0}$. Contre-exemple : il n'existe pas de $\vec{u}\neq\vec{0}$ tel que $\vec{u}\cdot\vec{u}=0$.
4. **Fausse.** Contre-exemple : $\vec{u}=(1,0)$, $\vec{v}=(0,1)$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ mais $\vec{u}\neq\vec{0}$ et $\vec{v}\neq\vec{0}$.

Exercice 5.39 – Log *Colinéarité : condition nécessaire et suffisante* ↑ *énoncé*

1. La condition $\det(\vec{u},\vec{v})=0$ est une **CNS** pour $\vec{u}\parallel\vec{v}$.
2. $\vec{u}\parallel\vec{v}\Leftrightarrow\det(\vec{u},\vec{v})=x_1y_2-x_2y_1=0$.
3. $\vec{u}\parallel\vec{v}$ et $\vec{v}\parallel\vec{w}$: $\vec{v}=\lambda\vec{u}$ et $\vec{w}=\mu\vec{v}=\mu\lambda\vec{u}$; donc $\vec{w}=(\mu\lambda)\vec{u}$: $\vec{u}\parallel\vec{w}$. C'est un raisonnement **transitif direct**. □

Exercice 5.40 – Log ***Raisonnement par l'absurde en géométrie*** ↑ énoncé

1. Suppos. que A, B, C ne sont pas alignés. Alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, i.e. $\det \neq 0$. Contradiction avec l'hypothèse. □
2. Suppos. que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu I, mais que $ABCD$ n'est pas un parallélogramme. Or I milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IC}$'... En fait : $\overrightarrow{OI} = \frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}}{2} = \frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}}{2} \Rightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un parallélogramme. Contradiction avec l'hypothèse. □

Exercice 5.41 – Log ***Implication en géométrie*** ↑ énoncé

1. Implication vraie, réciproque **fausse** : un losange non carré n'est pas un carré.
2. Équivalence : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$. C'est une définition ; vraie dans les deux sens.
3. Équivalence : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow ABCD$ est un parallélogramme. Les deux sens sont vrais. □
4. Équivalence : M milieu de $[AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. Vraie dans les deux sens (définition). □

Exercice 5.42 – Log ***Conditions pour un rectangle*** ↑ énoncé

1. $ABCD$ parallélogramme rectangle $\Leftrightarrow AC = BD$ (diagonales égales).
2. Sens direct : $ABCD$ rectangle, $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$. $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 + 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} + \left\|\overrightarrow{AD}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{AD}\right\|^2$. $\left\|\overrightarrow{BD}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{AD}\right\|^2$. Donc $AC = BD$. □
3. Contraposée : si $AC \neq BD$, alors $ABCD$ n'est pas un rectangle.
4. Parallélogramme $A(0,0), B(3,0), C(4,2), D(1,2)$: $AC = \sqrt{20}$, $BD = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$: inégaux.✓

Exercice 5.43 – Log ***Quantificateurs et géométrie*** ↑ énoncé

1. La phrase s'écrit $\exists! M \in \mathcal{P},\ MA = MB$. Elle est fausse : l'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$.
2. $\{M \in \mathcal{P} \mid MA = MB\}$ est la médiatrice de $[AB]$ et $\exists! M \in [AB],\ MA = MB$; ce point est le milieu de $[AB]$.
3. Pour tout triangle non aplati ABC, il existe un unique point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
4. Existence : $G = \left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}, \frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$ vérifie la propriété (vérification par calcul direct). Unicité : si G' vérifie aussi la propriété, alors $3\overrightarrow{GG'} = (\overrightarrow{G'A} + \overrightarrow{G'B} + \overrightarrow{G'C}) - (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0}$, donc $G' = G$. □

Exercice 5.44 – Algo ***Algorithme : tester si $ABCD$ est un parallélogramme*** ↑ énoncé

Trace : $A(0,0), B(3,1), C(4,3), D(1,2)$: $\overrightarrow{AB} = (3,1)$, $\overrightarrow{DC} = (3,1)$.✓ Parallélogramme. $A(0,0), B(2,0), C(3,2), D(1,3)$: $\overrightarrow{AB} = (2,0)$, $\overrightarrow{DC} = (2,-1) \neq \overrightarrow{AB}$. Pas un parallélogramme.

Exercice 5.45 – ALGO *Algorithme : nature d'un quadrilatère* Python ↑ énoncé

```python
import math

def nature(A, B, C, D):
    AB = (B[0]-A[0], B[1]-A[1])
    DC = (C[0]-D[0], C[1]-D[1])
    para = (abs(AB[0]-DC[0]) < 1e-9 and abs(AB[1]-DC[1]) < 1e-9)
    if not para:
        return "Aucun"
    AB_n = math.hypot(*AB)
    BC = (C[0]-B[0], C[1]-B[1])
    BC_n = math.hypot(*BC)
    AC = (C[0]-A[0], C[1]-A[1])
    BD = (D[0]-B[0], D[1]-B[1])
    loz = abs(AB_n - BC_n) < 1e-9
    rect = abs(AB[0]*BC[0] + AB[1]*BC[1]) < 1e-9
    if loz and rect: return "Carre"
    if loz: return "Losange"
    if rect: return "Rectangle"
    return "Parallelogramme"
```

Exercice 5.46 – ALGO *Algorithme : centre de gravité et milieux* ↑ énoncé

```python
def analyse_triangle(A, B, C):
    G = ((A[0]+B[0]+C[0])/3, (A[1]+B[1]+C[1])/3)
    mAB = ((A[0]+B[0])/2, (A[1]+B[1])/2)
    mBC = ((B[0]+C[0])/2, (B[1]+C[1])/2)
    mCA = ((C[0]+A[0])/2, (C[1]+A[1])/2)
    # Verifier que la mediane de A passe par G
    # G = A + t*(mBC - A) avec t = 2/3
    t = 2/3
    G_check = (A[0]+t*(mBC[0]-A[0]), A[1]+t*(mBC[1]-A[1]))
    ok = abs(G_check[0]-G[0]) < 1e-9
    return G, mAB, mBC, mCA, ok
```

Exercice 5.47 – ALGO *Algorithme : orthocentre d'un triangle* Python ↑ énoncé

```python
def orthocentre(A, B, C):
    # Hauteur de A: perp a BC
    # BC direction: (C-B); perp normal: (-(C-B)[1], (C-B)[0])
    # H = A + t*(perp_A), on resout systeme lineaire
    import numpy as np
    BC = [C[0]-B[0], C[1]-B[1]]
    AC = [C[0]-A[0], C[1]-A[1]]
    # H.x*BC[0]+H.y*BC[1] = A[0]*BC[0]+A[1]*BC[1]
    # H.x*AC[0]+H.y*AC[1] = B[0]*AC[0]+B[1]*AC[1]
    M = np.array([BC, AC], dtype=float)
    r = np.array([A[0]*BC[0]+A[1]*BC[1], B[0]*AC[0]+B[1]*AC[1]], dtype=float)
    H = np.linalg.solve(M, r)
    return tuple(H)

H = orthocentre((0,4),(-2,0),(3,0))
print(H)  # (0.0, 1.5)
```

Exercice 5.48 – ALGO *Algorithme : produit scalaire et angle* Python ↑ énoncé

```python
import math

def angles_triangle(A, B, C):
    def ps(u, v): return u[0]*v[0]+u[1]*v[1]
    def norme(u): return math.hypot(*u)
    def vec(P,Q): return (Q[0]-P[0], Q[1]-P[1])
    AB, AC = vec(A,B), vec(A,C)
    BA, BC = vec(B,A), vec(B,C)
    CA, CB = vec(C,A), vec(C,B)
    cosA = ps(AB,AC)/(norme(AB)*norme(AC))
    cosB = ps(BA,BC)/(norme(BA)*norme(BC))
    cosC = ps(CA,CB)/(norme(CA)*norme(CB))
    aA = math.degrees(math.acos(max(-1,min(1,cosA))))
    aB = math.degrees(math.acos(max(-1,min(1,cosB))))
    aC = math.degrees(math.acos(max(-1,min(1,cosC))))
    print(f"A={aA:.2f}, B={aB:.2f}, C={aC:.2f}, somme={aA+aB+aC:.4f}")
    typ = "rectangle" if any(abs(a-90)<1e-6 for a in [aA,aB,aC]) \
          else ("acutangle" if all(a<90 for a in [aA,aB,aC]) else "obtusangle")
    print("Type:", typ)
```

Exercice 5.49 – ALGO *Algorithme : distance d'un point à une droite* Python ↑ énoncé

```python
import math

def dist_point_droite(x0, y0, a, b, c):
    return abs(a*x0 + b*y0 + c) / math.sqrt(a**2 + b**2)

# Test: A(3,4), droite 3x+4y-25=0
print(dist_point_droite(3, 4, 3, 4, -25))  # 0.0 (A est sur la droite)
```

Vérif. : $3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 - 25 = 9 + 16 - 25 = 0$ *: le point A est sur la droite. Distance* $= 0$.✓

Problèmes

Problème 5.1 – *Navigation et cap* ↑ énoncé

$\vec{u_1} = (3,4)$, $\vec{u_2} = (-1,2)$, $\vec{u_3} = (2,-3)$. **(1)** $P = \vec{u_1} + \vec{u_2} + \vec{u_3} = (4,3)$. **(2)** $OP = \sqrt{16+9} = 5$ km. **(3)** $\vec{t} = (4,3)$ (vecteur direct de O à P). **(4)** Cap (depuis le Nord, axe Oy) : $\theta = \arctan\left(\frac{x_P}{y_P}\right) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53{,}1°$.

Problème 5.2 – *Géométrie du parallélogramme* ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(4,0)$, $D(1,3)$. **(1)** $C = B + \overrightarrow{AD} = B + D = (5,3)$. **(2)** $AB = 4$, $AD = \sqrt{10}$, $BC = AD = \sqrt{10}$, $CD = AB = 4$. $AC = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$, $BD = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$. **(3)** Rectangle : $AC = BD$? $\sqrt{34} \neq 3\sqrt{2}$: non. Losange : $AB = AD$? $4 \neq \sqrt{10}$: non. $ABCD$ est un **parallélogramme ordinaire**. **(4)** Aire : $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})| = |4 \cdot 3 - 0 \cdot 1| = 12$.

Problème 5.3 – *Barycentre et partage d'un segment* ↑ énoncé

(1) $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{1+k}\left(\overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{OB}\right)$: $G = \frac{A+kB}{1+k}$. **(2)** $A(1,2)$, $B(5,6)$, $k=3$: $G = \frac{(1,2)+3(5,6)}{4} = \frac{(16,20)}{4} = (4,5)$. **(3)** $AG = 3GB$: $G = \frac{A+3B}{4} = \frac{(0,0)+3(8,4)}{4} = (6,3)$. **(4)** Si $G = \lambda B + (1-\lambda)A$: $\overrightarrow{AG} = \lambda\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{GB} = (1-\lambda)\overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{OG} = (1-\lambda)\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}$. □

Problème 5.4 – *Vecteurs et physique : forces* ↑ énoncé

$\vec{F_1} = (3,4)$ N, $\vec{F_2} = (-1,2)$ N. **(1)** $\vec{R} = (2,6)$ N. **(2)** $\left\|\vec{R}\right\| = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}32$ N. **(3)** $\vec{F_3} = -\vec{R} = (-2,-6)$ N. **(4)** $\cos\theta = \frac{\vec{F_1}\cdot\vec{F_2}}{\left\|\vec{F_1}\right\|\left\|\vec{F_2}\right\|} = \frac{-3+8}{5\sqrt{5}} = \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $\theta \approx 63{,}4°$.

Problème 5.5 – *Cercle défini par son diamètre* ↑ énoncé

$A(1,-1)$, $B(5,3)$. **(1)** $\Omega = (3,1)$; $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{16+16}}{2} = 2\sqrt{2}$. **(2)** $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 8$. **(3)** $\overrightarrow{MA} = (1-x,-1-y)$, $\overrightarrow{MB} = (5-x,3-y)$. $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = (1-x)(5-x) + (-1-y)(3-y) = 5 - 6x + x^2 - 3 + 2y + y^2 - 3 + x^2 + y^2 = (x-3)^2 + (y-1)^2 - 8$. Donc M sur le cercle $\Leftrightarrow (x-3)^2 + (y-1)^2 = 8 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.□ **(4)** $M(1,3)$: $(1-3)^2 + (3-1)^2 = 4+4 = 8$.✓ $M(5,-1)$: $(5-3)^2 + (-1-1)^2 = 4+4 = 8$.✓

Problème 5.6 – *Médiane, hauteur, médiatrice* ↑ énoncé

$A(0,6)$, $B(-4,0)$, $C(4,0)$. **(1)** centre de gravité : $G = \left(0,2\right)$. Circocentre : par symétrie (triangle isocèle $AB = AC = 2\sqrt{13}$), $O' = (0,y)$. Médiatrice de BC : $x = 0$. Médiatrice de AC : milieu $(2,3)$, pente AC : $\frac{0-6}{4-0} = -\frac{3}{2}$, perp. : $\frac{2}{3}$. $y - 3 = \frac{2}{3}(x-2)$. En $x=0$: $y = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$. $O' = \left(0,\frac{5}{3}\right)$. Orthocentre : hauteur de A : $x = 0$ (axe de symétrie). Hauteur de B : vecteur $AC = (4,-6)$, perp. $(3,2)$. Droite issue de $B(-4,0)$: $y = \frac{2}{3}(x+4)$. En $x=0$: $y = \frac{8}{3}$. $H = \left(0,\frac{8}{3}\right)$.

(2) $O' = (0,\frac{5}{3})$, $G = (0,2)$, $H = (0,\frac{8}{3})$: même abscisse ⇒ alignés.✓ $\overrightarrow{O'G} = (0,\frac{1}{3})$, $\overrightarrow{GH} = (0,\frac{2}{3}) = 2\overrightarrow{O'G}$: $O'G = \dfrac{GH}{2}$.✓

(3) $AB = AC = 2\sqrt{13}$: triangle isocèle. Non équilatéral. Non rectangle ($\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (-4)(4) + (0-6)(0-6)\ldots = -16 + 36 = 20 \neq 0$).

Problème 5.7 – *Vecteurs et déplacement* ↑ énoncé

Séquence depuis $A(0,0)$: Nord $(0,2)$, Est $(2,0)$, Nord $(0,2)$, Sud-Est $(1,-1)$, Est $(2,0)$. **(1)** $B = (0,0) + (0,2) + (2,0) + (0,2) + (1,-1) + (2,0) = (5,3)$. **(2)** $\overrightarrow{AB} = (5,3)$. **(3)** Trois mouvements : par exemple Est $(2,0)$, Nord $(0,2)$, puis $(3,1)$ (en un seul vecteur) ; ou Est $(5,0)$ + Nord $(0,2)$ + Sud-Est $(0,1)$... Une solution simple : $\vec{t_1} = (2,0)$, $\vec{t_2} = (2,0)$, $\vec{t_3} = (1,3)$ (somme $= (5,3)$).✓

(4)

```
mouvements = [(0,2),(2,0),(0,2),(1,-1),(2,0)]
x, y = 0, 0
print(f"Depart: ({x},{y})")
for dx, dy in mouvements:
    x += dx; y += dy
    print(f"Position: ({x},{y})")
```

Problème 5.8 – *Vecteurs et régression linéaire* ↑ énoncé

Points : $(1,2),(2,3),(3,5),(4,4),(5,6)$. **(1)** $\bar{x}=3$, $\bar{y}=4$. **(2)** $\vec{m}=(3,4)$. **(3)** $\sum(x_i-\bar{x})^2 = 4+1+0+1+4=10$. $\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) = (-2)(-2)+(-1)(-1)+0+1\cdot 0+2\cdot 2 = 4+1+0+0+4=9$. **(4)** $a=9/10=0{,}9$; $b=4-0{,}9\times 3=1{,}3$. Droite de régression : $y=0{,}9x+1{,}3$.

Problème 5.9 – *Polygone régulier : hexagone* ↑ énoncé

$A(2,0)$; rotation de 60° : $(x,y)\mapsto(\frac{x-y\sqrt{3}}{2},\frac{x\sqrt{3}+y}{2})$. $B=(1,\sqrt{3})$; $C=(-1,\sqrt{3})$; $D=(-2,0)$; $E=(-1,-\sqrt{3})$; $F=(1,-\sqrt{3})$.

(2) Somme : x-coordonnées : $2+1-1-2-1+1=0$; y : $0+\sqrt{3}+\sqrt{3}+0-\sqrt{3}-\sqrt{3}=0$.✓

(3) $\overrightarrow{AB}=(-1,\sqrt{3})$, $\overrightarrow{BC}=(-2,0)$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=(-1)(-2)+\sqrt{3}\cdot 0=2$. (Angle entre côtés consécutifs : $\cos\theta=\frac{2}{2\cdot 2}=\frac{1}{2}$; $\theta=60°$.)

(4) Aire : 6 triangles équilatéraux de côté 2. Aire d'un triangle : $\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 4=\sqrt{3}$. Aire totale : $6\sqrt{3}$.

Problème 5.10 – *Construction d'un point par vecteur* ↑ énoncé

$A(2,1)$, $B(5,4)$, $C(1,6)$. **(1)** $ABDC$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\Rightarrow D=C+\overrightarrow{BA}=C-(B-A)=(1,6)-(3,3)=(-2,3)$. **(2)** $\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2(3,3)+(-1,5)=(5,11)$; $E=(7,12)$. **(3)** F milieu de $[BE]$: $F=(\frac{5+7}{2},\frac{4+12}{2})=(6,8)$. **(4)** $G=\frac{A+B+C}{3}=(\frac{8}{3},\frac{11}{3})$. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$: propriété du centre de gravité.✓

Problème 5.11 – *Vecteurs et règle de Thalès* ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$. M milieu de $[AB]$, N milieu de $[AC]$. **(1)** $M=(3,0)$; $N=(0,2)$. **(2)** $\overrightarrow{MN}=(-3,2)$; $\overrightarrow{BC}=(-6,4)=2\overrightarrow{MN}$. $MN\parallel BC$ et $MN=BC/2$. **(3)** $MN=\sqrt{13}$; $BC=2\sqrt{13}$; $MN/BC=1/2$. **(4)** $\det(\overrightarrow{MN},\overrightarrow{BC})=(-3)(4)-2(-6)=-12+12=0$: colinéaires.✓ □

Problème 5.12 – *Vecteurs et invariance par translation* ↑ énoncé

Translation de vecteur $\vec{t}=(a,b)$. **(1)** $M'N'=\left\|\overrightarrow{M'N'}\right\|=\left\|(\overrightarrow{MN}+\vec{t})-\vec{t}\right\|=\left\|\overrightarrow{MN}\right\|=MN$. □ **(2)** L'angle entre $\overrightarrow{M'P'}$ et $\overrightarrow{M'Q'}$ est égal à celui entre $\overrightarrow{MP}$ et $\overrightarrow{MQ}$ car les vecteurs sont identiques (on ajoute $\vec{t}$ à tous les points).□ **(3)** Deux droites parallèles ont des vecteurs directeurs colinéaires. La translation ne change pas les vecteurs directeurs. □ **(4)** Non, l'équation change. Image de $y=x$ par $(1,2)$: les points (x,x) deviennent $(x+1,x+2)$. Relation : $y'=x'+1$, soit $y=x+1$. □

Problème 5.13 – Log *Logique et preuves géométriques* ↑ énoncé

(1) Démonstration du losange : voir exo 32 (ci-dessus). Équivalence (second membre admis) : $ABCD$ losange $\Leftrightarrow AB=BC\wedge\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$.

(2) M est sur la médiatrice de $[AB]\Leftrightarrow MA=MB\Leftrightarrow MA^2=MB^2\Leftrightarrow(x-x_A)^2+(y-y_A)^2=(x-x_B)^2+(y-y_B)^2$. C'est une équation linéaire : une droite (la médiatrice). □

Problème 5.14 – Log *Logique et propriétés du produit scalaire* ↑ énoncé

(1) $\vec{u}\cdot\vec{v}=x_1x_2+y_1y_2=x_2x_1+y_2y_1=\vec{v}\cdot\vec{u}$: vraie pour tout $\vec{u},\vec{v}$. □

(2) $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=x_1(x_2+x_3)+y_1(y_2+y_3)=x_1x_2+y_1y_2+x_1x_3+y_1y_3=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$. □

(3) Fausse. Contre-exemple : $\vec{u}=(1,0)$, $\vec{v}=(0,1)$; $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ mais ni $\vec{u}$ ni $\vec{v}$ n'est nul. La propriété est spécifique aux nombres réels (« pas de diviseur de zéro »), elle ne s'applique pas au produit scalaire.

Problème 5.15 – ALGO *Algorithme : cercle circonscrit* Python ↑ énoncé

```python
import numpy as np, math

def circocentre(A, B, C):
    # Deux mediatrices
    mAB = [(A[0]+B[0])/2, (A[1]+B[1])/2]
    mBC = [(B[0]+C[0])/2, (B[1]+C[1])/2]
    dAB = [B[0]-A[0], B[1]-A[1]]  # direction AB
    dBC = [C[0]-B[0], C[1]-B[1]]  # direction BC
    # Systeme: mAB + t*perp(dAB) = mBC + s*perp(dBC)
    pAB = [-dAB[1], dAB[0]]
    pBC = [-dBC[1], dBC[0]]
    M = np.array([[pAB[0], -pBC[0]], [pAB[1], -pBC[1]]], dtype=float)
    r = np.array([mBC[0]-mAB[0], mBC[1]-mAB[1]], dtype=float)
    ts = np.linalg.solve(M, r)
    O = [mAB[0]+ts[0]*pAB[0], mAB[1]+ts[0]*pAB[1]]
    R = math.hypot(O[0]-A[0], O[1]-A[1])
    return tuple(O), R

O, R = circocentre((0,0),(4,0),(1,3))
print(f"Centre: {O}, Rayon: {R:.4f}")
print(f"Equation: (x-{O[0]:.3f})^2+(y-{O[1]:.3f})^2={R**2:.3f}")
```

Problème 5.16 – ALGO *Algorithme : tracer une trajectoire vectorielle* Python ↑ énoncé

```python
import matplotlib.pyplot as plt, math

vecteurs = [(3,4), (-1,2), (2,-3)]  # exemple
x, y = 0, 0
xs, ys = [x], [y]
dist = 0
for dx, dy in vecteurs:
    x += dx; y += dy
    dist += math.hypot(dx, dy)
    xs.append(x); ys.append(y)

plt.figure()
plt.plot(xs, ys, 'b-o')
plt.xlabel('x'); plt.ylabel('y')
plt.title(f'Trajectoire - distance totale: {dist:.2f}')
plt.grid(True)
plt.show()
print(f"Distance totale: {dist:.4f}")
```

Défis

Défi 1 – *Démonstrations géométriques fondamentales*

(1) Voir exercice 5.32 : $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 = 0$ car $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = a$. □

(2) Voir exercice 5.33 : $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2$. □

(3) Voir exercice 5.34 : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. □

Défi 2 – *Géométrie et coordonnées : droite d'Euler*

$A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$. centre de gravité : $G = (5/3, 1)$. Circocentre : médiatrice de AB : $x = 2$. Médiatrice de AC : milieu $(1/2, 3/2)$, pente $AC = 3$, perp. : $-1/3$. $y - 3/2 = -\frac{1}{3}(x - 1/2)$. En $x = 2$: $y = 3/2 - 1/2 = 1$. $O' = (2,1)$. Orthocentre : hauteur de $A \perp BC$: $\overrightarrow{BC} = (-3,3)$, perp. direction $(1,1)$. Droite : $y = x$. Hauteur de $B \perp AC$: pente $AC = 3$, perp. : $-1/3$. Droite issue de $B(4,0)$: $y = -\frac{1}{3}(x-4)$. En $y = x$: $x = -\frac{x-4}{3} \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = 1$. $H = (1,1)$.

Alignement : $O' = (2,1)$, $G = (5/3, 1)$, $H = (1,1)$: ordonnée = 1 pour les trois.✓ $\overrightarrow{O'G} = (-1/3, 0)$, $\overrightarrow{O'H} = (-1, 0)$: $\overrightarrow{O'G} = \frac{1}{3}\overrightarrow{O'H}$.✓

Cercle des neuf points : cercle passant par les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux des segments joignant les sommets à l'orthocentre. Son centre est le milieu de $[O'H]$.

Défi 3 – *Produit vectoriel en 2D : aire orientée*

(1) $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(-1,3)$: $\overrightarrow{AB} = (3,4)$, $\overrightarrow{AC} = (-2,1)$. $\det = 3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) = 3 + 8 = 11$. Aire : $\frac{1}{2}|11| = \frac{11}{2}$.

(2) $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow$ vecteurs colinéaires $\Leftrightarrow A, B, C$ alignés. □

(3) Quadrilatère $A(0,0), B(3,1), C(4,4), D(1,3)$. Diviser en deux triangles ABC et ACD. $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 4 = 8$; $\text{Aire}_{ABC} = 4$. $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 4 \cdot 3 - 4 \cdot 1 = 8$; $\text{Aire}_{ACD} = 4$. Aire totale : 8.

(4) $\det(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) = (a+c)f - (b+d)e = af - be + cf - de = \det(\vec{u}, \vec{w}) + \det(\vec{v}, \vec{w})$. □

Défi 4 – *Transformations et vecteurs*

(1) Symétrie de centre $O(1,1)$: $A' = 2O - A = 2(1,1) - (2,3) = (0,-1)$, $B' = 2O - B = 2(1,1) - (-1,4) = (3,-2)$. Image de $[AB]$: segment $[A'B']$.

(2) Réflexion (Ox) : $M(x,y) \to M'(x,-y)$. $M'N' = \sqrt{(x_M - x_N)^2 + (-y_M + y_N)^2} = \sqrt{(x_M - x_N)^2 + (y_M - y_N)^2} = MN$. □

(3) Translation $\vec{t} = (1,0)$ puis symétrie de centre O : $M \to M + (1,0) \to -(M + (1,0)) = -M - (1,0)$. C'est une symétrie centrale de centre $(-1/2, 0)$.

(4) Translation $\vec{t_1}$ puis $\vec{t_2}$: $M \to M + \vec{t_1} + \vec{t_2}$. C'est la translation de vecteur $\vec{t_1} + \vec{t_2}$. □

Défi 5 – *Vecteurs et démonstration analytique*

(1) $\vec{w} = \lambda(1,2) + \mu(-2,1) = (\lambda - 2\mu, 2\lambda + \mu)$. Système : $\lambda - 2\mu = a$, $2\lambda + \mu = b$. Solution : $\lambda = \frac{a+2b}{5}$, $\mu = \frac{2b-a}{5} \cdot \frac{1}{2}$... *Calcul :* $5\lambda = a + 2b$ et $5\mu = 2b - 2a$? Vrai : $\lambda = \frac{a+2b}{5}$, $\mu = \frac{-2a+b}{5}$. **Vérif. :** $\lambda(1,2) + \mu(-2,1) = \left(\frac{a+2b}{5} - \frac{-4a+2b}{5}, \frac{2a+4b}{5} + \frac{-2a+b}{5}\right) = (a,b)$.✓

(2) Généralisation : $\lambda = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\|\vec{u}\|^2}$, $\mu = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\|^2}$ (projection orthogonale).

(3) Sur $\vec{\imath} = (1,0)$, $\vec{\jmath} = (0,1)$: $\vec{w} = (5,3) = 5\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$. Sur $\vec{e_1} = (1,1)/\sqrt{2}$, $\vec{e_2} = (1,-1)/\sqrt{2}$: $\lambda = \vec{e_1} \cdot \vec{w} = \frac{5+3}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$, $\mu = \vec{e_2} \cdot \vec{w} = \frac{5-3}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. $\vec{w} = 4\sqrt{2} \cdot \vec{e_1} + \sqrt{2} \cdot \vec{e_2}$.✓

Défi 6 – *Vecteurs en physique : trajectoire*

$\vec{v_0} = (30, 40)$ m/s, $g = 10$ m/s^2.

(1) Positions :

t (s)	$x = 30t$ (m)	$y = 40t - 5t^2$ (m)
0	0	0
1	30	35
2	60	60
3	90	75
4	120	80